Universidad Central de Nicaragua

"Agnitio Ad Verum Ducit"



Facultad de Ingeniería en Sistemas Sede Doral

Ingeniería de Calidad de Software

Título: Entrega Final del Proyecto Integrador - III Parcial: Barbería Cale.

Alumno: Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda.

Docente: Ing. Luis Octavio Tenorio.

Fecha: 31 de octubre de 2026.

Resumen ejecutivo

Barbería Cale es una aplicación Android y web para centralizar la reserva y administración de citas. El producto utiliza Expo/React Native, una API Express y PostgreSQL en Supabase. El alcance vigente comprende RF-01 a RF-22: acceso por rol, disponibilidad, reservas, gestión administrativa, asistencia y recordatorios. La preparación del III Parcial conserva las bases corregidas de I y II y agrega resultados medidos al 31 de octubre de 2026.

La campaña HTTP/PostgreSQL aprobó **23 de 23 escenarios** en la ejecución inicial y en la regresión. Los controles actuales aprobaron **48 pruebas del backend, 4 de notificaciones, TypeScript y ESLint**. Las compilaciones web y Android finalizaron correctamente. Las capturas históricas del II respaldan diez pruebas funcionales; cuatro imágenes nuevas documentan un recordatorio recibido en Android y la confirmación de asistencia visible para CLIENT y ADMIN.

El p95 HTTP observado en la API publicada fue de **708,703 ms en login, 358,066 ms en disponibilidad y 279,694 ms en consulta de citas**. Estos valores miden la recepción completa de JSON; no sustituyen el tiempo visual de la interfaz ni una prueba de carga. La auditoría npm del corte pasó de una a cero entradas altas en backend y de ocho a seis en frontend, mediante parches compatibles.

Decisión técnica de cierre: mantener el piloto controlado. El expediente no recomienda una liberación general mientras existan seis entradas altas de npm en frontend, parches recomendados pendientes y verificaciones integrales aún no realizadas. SUS permanece no medido, porque requiere coordinar con la barbería y sus clientes. Se conserva la diferencia entre código implementado, evidencia ejecutada, captura aportada y control propuesto.

Los cambios locales del 31/10 se entregan en el paquete de evidencias adjunto. No se atribuyen al despliegue público ni a una ejecución remota del CI que no esté documentada. El repositorio público conserva los PR y resultados históricos; el paquete conserva los resultados nuevos, sus fechas y huellas de archivos. El alcance de este documento es el expediente escrito solicitado para el III Parcial.

Elemento	Resultado del corte
Versión del producto	1.0.0; corte documental y de pruebas 31/10/2026
Verificación principal	23/23 integración; 48/48 backend; 4/4 notificaciones
Seguridad npm actual	Backend: 0; frontend: 34 entradas (6 altas, 26 moderadas, 2 bajas; 0 críticas)
Correcciones anteriores	Matriz de 12 observaciones con acción, evidencia, estado y límites
Entorno de entrega	Repositorio público y paquete de evidencia organizado; web/API accesibles en el smoke test

Índice del expediente

Resumen ejecutivo 2

Índice del expediente 3

1 Estado vigente del sistema 4

2 Línea base final y evolución 5

3 Correcciones del I y II Parcial 6

4 Requisitos atributos y estándares 8

5 Procesos y Plan de Calidad final 11

6 Definition of Done y prácticas ágiles DevOps 14

7 KPI finales tablero y decisiones 16

8 Campaña final de pruebas y reproducibilidad 18

9 Auditoría hallazgos y defectos 24

10 Mejora del proceso SPI y PDCA 27

11 Matriz final de trazabilidad 28

12 Resultados limitaciones y transferencia 31

13 Conclusiones técnicas finales 32

Anexo A Evidencia funcional del II Parcial 33

Anexo B Notificación y confirmación de asistencia 37

Anexo C Arquitectura y persistencia 39

Anexo D Resultados originales y registro de acceso 41

Anexo E Revisión colaboración y cambios 42

Anexo F Índice de evidencias y fuentes 43

Referencias 45

Los títulos del índice y los marcadores del PDF permiten navegar por el expediente. Los identificadores PF, NF, H, DEF y EV se mantienen entre las secciones para localizar la prueba, el resultado y su respaldo.

1 Estado vigente del sistema

1.1 Problema objetivo y usuarios

La atención de citas mediante mensajes y coordinación manual dispersa horarios y cambios, dificulta comprobar disponibilidad y aumenta el riesgo de reservas incompatibles. El objetivo de Barbería Cale es gestionar de forma centralizada, segura y trazable el ciclo de una cita, desde el registro del cliente hasta la administración, el seguimiento de asistencia y su cierre.

Actor	Funciones reales
CLIENT	Registro, login, sesión opcional, disponibilidad, reserva, próximas citas, historial, cancelación elegible, autorización de notificaciones y confirmación de asistencia.
ADMIN	Consulta, búsqueda y filtros de citas; aceptación y rechazo; agenda; cancelación administrativa y cierre elegibles; mensajes preparados para WhatsApp; consulta de asistencia y solicitud de recordatorios.
Planificador técnico	Cron, Edge Function y RPC de recordatorios. Es un componente del sistema, no un usuario humano.

1.2 Reglas y exclusiones

El servicio es corte de cabello de 50 minutos, con inicios en horas enteras de 08:00 a 17:00. La zona de negocio del código es **America/Managua**. Una reserva requiere al menos 24 horas reales de anticipación; cada cliente puede mantener una cita activa por día y dos en cualquier ventana móvil de siete días. El índice único parcial impide dos citas activas para el mismo horario. El cliente puede cancelar hasta exactamente 60 minutos antes; la cancelación administrativa de una cita ACCEPTED exige que siga siendo futura.

Los estados operativos son PENDING, ACCEPTED, COMPLETED, REJECTED y CANCELLED. La confirmación de asistencia es un dato separado: confirmar asistencia no equivale a completar el servicio. ADMIN puede completar una cita ACCEPTED cuando su fecha/hora llega o pasa. La agenda admite rangos de hasta 93 días. WhatsApp prepara un mensaje para revisión y envío manual; no utiliza envío empresarial automático.

No se incluyen pagos, facturación, inventario, múltiples sucursales, selección de barbero, reprogramación directa, recuperación automática de contraseña, segundo factor, autenticación social, web push ni validación equivalente de iOS. La página Explore y las rutas de apoyo presentes en la exportación no se convierten en nuevos requisitos del negocio.

1.3 Arquitectura operativa

La interfaz consume la API REST; no se presenta a la app como un cliente directo de las tablas de Supabase. Express autentica y aplica reglas por servicio; PostgreSQL conserva datos, restricciones y transacciones. Los recordatorios automáticos y los trabajos manuales se procesan fuera de la petición interactiva mediante cron, Edge Function y RPC restringidas. El cron versionado programa una invocación por minuto; el envío automático requiere cita futura ACCEPTED, sin asistencia confirmada, elegible en la ventana previa de una hora y con dispositivo activo. La evidencia visual de recepción se analiza separadamente de esa regla temporal.

2 Línea base final y evolución

Componente	Identificación y acceso
Nombre de la línea base	Barbería Cale 1.0.0 - cierre académico 2026-10-31
Código remoto de referencia	ab73b3a18839f08825bc441f024e426455b41d4e (merge de PR #8; 17/10/2026).
Revisión local	Rama chore/cierre-calidad-parcial-iii, con cambios locales. manifest.json identifica los archivos entregados por SHA-256.
Tecnologías locales	Expo 57.0.15; React Native 0.86.2; React 19.2.3; Express 5.2.1; Node v24.16.0; PostgreSQL de prueba 17.6.
Web publicada	https://barberiacale.netlify.app/
API publicada	https://barberia-cale.onrender.com/api/health
Repositorio	https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale
APK de verificación	android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk; firma debug local; incluye bundle JavaScript y cuatro arquitecturas.

El endpoint /health confirma que la API responde; no consulta la base de datos ni expone un SHA de despliegue. La accesibilidad de las rutas y las consultas autenticadas se comprobó por separado en EV-06. No se afirma igualdad entre el checkout local, la aplicación pública y el APK utilizado en las capturas aportadas.

Etapa	Cambio y evidencia	Estado comprobado
II Parcial · 03/10	Diez pruebas visuales, KPI iniciales, checklist, H-01/H-02, DEF-01/02 y PR #1 a #6.	Antecedente ejecutado y evaluado.
17/10 · PR #7	Tests y análisis SonarCloud/DeepSource/Snyk; correcciones de dependencias. Snyk histórico 22 a 5.	Fusionado; reducción histórica 77,3 %.
17/10 · PR #8	Instalación sin lifecycle scripts, herramientas verificadas y HTTPS. Sonar: 9 reglas/hallazgos corregidos.	Fusionado; Snyk conservó 5 altas; no equivale a seguridad total aprobada.
31/10 · preparación local	Campaña HTTP/DB, p95, registro central y parches body-parser, navegación y node-forge; builds.	Ejecución local documentada, no despliegue acreditado.
31/10 · capturas aportadas	Recordatorio recibido y asistencia confirmada en CLIENT/ADMIN.	Evidencia visual; origen automático confirmado por el ejecutor.

Las funciones RF-01 a RF-22 se mantienen implementadas según la revisión documental y de código. Las actividades pendientes son de verificación, seguridad, mantenimiento y seguimiento del piloto; no se anuncian funcionalidades nuevas que no existan.

3 Correcciones del I y II Parcial

Las observaciones originales se conservan como base de seguimiento. “Atendida” significa que la acción indicada tiene respaldo en el alcance descrito; no elimina los límites de cobertura. Las pruebas visuales del II y el CI ejecutado en PR #7/#8 son evidencia existente, aunque no se hayan repetido íntegramente en cada cambio local.

3.1 Observaciones del I Parcial

ID y observación	Acción y comprobación	Estado
I-01 · Definir condiciones normales del criterio ≤1 s	El II precisó emulador Pixel 4 Android 11/API 30, Chrome, Wi-Fi estable, 1 usuario y Render activo, separando cold start. El corte añade HTTP instrumentado con ambiente, muestras y p95 (EV-06).	Atendida la definición; feedback visual final no instrumentado.
I-02 · Referencias para SUS ≥70	Se preservan Brooke (1996) y Bangor, Kortum y Miller (2009); el umbral es un criterio interno. Referencias al final del expediente.	Atendida documentalmente. SUS pendiente de coordinación.
I-03 · Fechar y versionar evidencias	Reportes con fecha/hora, ambiente, commit base, estados y manifest.json con SHA-256 (EV-12). Las capturas NF conservan su fuente y límites de versión.	Atendida en los registros nuevos; metadatos NF por completar.
I-04 · Incorporar resultados reales	Resultados de pruebas, controles, auditorías y p95 con interpretación y decisiones en sección 7.	Atendida para los indicadores medidos.

3.2 Observaciones del II Parcial

ID y observación	Acción y comprobación	Estado
II-01 · Cambiar claves publicadas y definir acceso seguro	Ambos accesos de evaluación se cambiaron; se verificaron hash, rechazo de la clave histórica y login 200. Se utiliza el registro posterior cambio-accesos-evaluacion.json (EV-09). El expediente no publica valores.	Cambio verificado; revocación de JWT anteriores pendiente.
II-02 · Ampliar pruebas de concurrencia, seguridad y recordatorios	PF-04/10/12/13/17 a PF-22 amplían escenarios HTTP/DB; NF-01 a NF-04 agregan recepción y respuesta visual.	Atendida para los escenarios ejecutados; límites en sección 8.
II-03 · Automatizar regresión y pre-release	CI ejecutado en PR #7/#8 y runners locales reproducibles. Se añade localmente un diseño de CI con PostgreSQL efímero.	Automatización adoptada y ejecutada; ampliación nueva sin ejecución remota.
II-04 · Rendimiento reproducible con p95	EV-06 conserva 10 muestras de login, 30 de disponibilidad y 30 de citas; percentil nearest-rank.	Atendida para HTTP; no equivale a feedback visual.
II-05 · Registro central de defectos	Se consolidan DEF-01 a DEF-06 y hallazgos con reproducción, estado, corrección, responsable y regresión.	Atendida; registro en sección 9.
II-06 · Ejecutar acciones correctivas pendientes	H-01: registro único. H-02: estandarización e instrumentación HTTP gradual. PDCA con antes/después y regresión.	Acciones originales atendidas; ampliación UI/frío en backlog.
II-07 · Conservar revisiones de colaboradores	EV-08 registra revisiones auténticas de Ruddy y Steven en PR #1 a #6, con fechas y alcance.	Atendida históricamente; sin atribuirles revisión de cambios nuevos.
II-08 · Fecha, versión y resultado por evidencia	Índice EV, registros con timestamps y huellas de archivos; separación histórico/local/desplegado.	Atendida; capturas NF sin SHA/build identificado.

El documento “Prueba y validación de software en línea”, conservado en Others, respalda las actividades de PR #7 y #8. Su asignatura es Implementación y Validación de Software; aquí se utiliza como evidencia técnica del mismo proyecto, no como una rúbrica diferente ni como sustituto de las instrucciones del III Parcial. Los metadatos de GitHub confirman que ambos PR fueron fusionados; las frases antiguas sobre mantener PR #8 abierto se interpretan como decisiones previas a esa fusión.

4 Requisitos atributos y estándares

4.1 Requisitos funcionales vigentes

ID	Comportamiento implementado
RF-01	El sistema permitirá crear una cuenta CLIENT con nombre, apellido, celular y contraseña, solicitará confirmación de contraseña, validará el celular y, tras un registro exitoso, iniciará la sesión automáticamente.
RF-02	El sistema autenticará mediante celular y contraseña y dirigirá al usuario al área correspondiente según su rol.
RF-03	El sistema permitirá conservar opcionalmente el token y los datos públicos necesarios para restaurar y validar una sesión.
RF-04	El sistema permitirá finalizar la sesión, limpiar los datos locales de autenticación, intentar desactivar el dispositivo de notificaciones y regresar al acceso público.
RF-05	El cliente podrá consultar horarios disponibles para una fecha válida; se muestran bloques disponibles y bloqueados, pero solo se habilitan los que cumplen al menos 24 horas reales de anticipación y no tienen una cita activa que los bloquee.
RF-06	El cliente podrá reservar un horario disponible con estado inicial PENDING; el backend impedirá la doble reserva, más de una cita activa del cliente en el mismo día y más de dos citas activas en una ventana móvil de siete días.
RF-07	El cliente podrá consultar sus citas futuras PENDING y ACCEPTED, ordenadas por fecha y hora ascendente.
RF-08	El cliente podrá consultar el historial de citas COMPLETED, REJECTED y CANCELLED, además de citas vencidas PENDING o ACCEPTED pendientes de cierre administrativo.
RF-09	El cliente podrá cancelar una cita propia activa hasta exactamente 60 minutos antes de su inicio; la cita cancelada dejará de bloquear el horario.
RF-10	El administrador podrá consultar, buscar, paginar y filtrar solicitudes/citas para su gestión.
RF-11	El administrador podrá cambiar una solicitud PENDING futura a ACCEPTED; una solicitud cuya hora ya pasó no puede aceptarse.
RF-12	El administrador podrá cambiar una solicitud PENDING a REJECTED, liberando el horario.
RF-13	El administrador podrá consultar una agenda por rango de fechas y filtrar por estados aplicables.
RF-14	El administrador podrá cancelar administrativamente una cita ACCEPTED futura cuando la regla temporal lo permita, liberando el horario.
RF-15	El administrador podrá cambiar una cita ACCEPTED a COMPLETED cuando su fecha y hora hayan llegado o pasado.
RF-16	El sistema protegerá pantallas y endpoints y permitirá funciones de CLIENT o ADMIN únicamente al rol autorizado.
RF-17	Después de aceptar o rechazar una cita, el administrador podrá abrir el chat del cliente con un mensaje contextual preparado para revisión y envío manual.

ID	Comportamiento implementado
RF-18	Un cliente autenticado podrá autorizar notificaciones y registrar o desactivar de forma idempotente el token push de su dispositivo.
RF-19	El sistema preparará y enviará un recordatorio automático a las citas ACCEPTED, futuras, sin confirmación de asistencia y dentro de la ventana de una hora, siempre que exista un dispositivo activo.
RF-20	El cliente podrá confirmar su asistencia desde la notificación o desde “Mis citas” mientras la cita siga ACCEPTED y no haya iniciado; repetir la operación conserva la primera confirmación sin duplicar efectos.
RF-21	El administrador podrá distinguir de forma legible si el cliente confirmó, está pendiente o no respondió, sin confundir ese dato con el estado operativo de la cita.
RF-22	El administrador podrá solicitar recordatorios para una cita elegible o en lote para todas las elegibles; cada solicitud manual será persistente, auditable, limitada, protegida contra duplicados y reintentable.

RF-19 conserva la regla automática de una hora observada en las funciones SQL; NF-01 muestra recepción, pero no acredita por sí sola esa ventana. RF-20 comprende confirmación desde notificación o Mis citas: las imágenes aportadas respaldan la segunda vía. Los escenarios no observados no se presentan como ejecuciones aprobadas.

4.2 Requisitos de calidad y aceptación

ID	Atributo	Requisito	Criterio	Verificación y estado
RC-01	Seguridad	Rutas protegidas rechazan acceso sin token válido o por rol no autorizado.	100 % de los casos definidos devuelve 401/403 y no modifica datos.	PF-04/10/22 y LIVE-03 a 07; conforme para selección.
RC-02	Seguridad	Contraseñas como hash; no devolver el secreto en la respuesta pública.	Hash verificable y ausencia de contraseña en respuestas/registros publicados.	PF-01 y EV-09; muestras conformes.
RC-03	Adecuación funcional	24 h mínimas; 1 activa/día y 2 en 7 días.	Aceptar válidas y rechazar violaciones definidas.	PF-07/08/13; selección conforme.
RC-04	Fiabilidad	Dos peticiones al mismo horario no generan dos activas.	Exactamente 1 activa y 1 conflicto en la prueba concurrente.	PF-12: HTTP 201/409; 1 activa.
RC-05	Desempeño	Feedback visible ≤1 s en condiciones normales definidas.	Acción a resultado/indicador ≤1 s; medir por entorno.	Antecedente manual; HTTP p95 adicional medido; UI final parcial.
RC-06	Usabilidad	SUS ≥70 con usuarios representativos.	Respuestas reales, muestra y cálculo verificable.	No medido; coordinación con barbería y clientes.
RC-07	Usabilidad	Controles principales móviles sin solapamiento con áreas del sistema.	0 controles principales inaccesibles en la revisión definida.	Capturas históricas y NF; revisión integral final pendiente.
RC-08	Mantenibilidad	Controles técnicos y pruebas críticos antes de liberar.	0 errores bloqueantes en TypeScript, lint y pruebas definidas.	EV-03: conforme en local.
RC-09	Compatibilidad	Registro, login, reserva y consulta en Android y web.	Flujos críticos aprobados por plataforma.	Builds aprobados; matriz integral por plataforma incompleta.
RC-10	Fiabilidad	Conservar datos tras reinicio/redeploy del backend.	0 pérdida de los registros definidos.	PF-23 prueba nueva conexión; no es prueba de redeploy.
RC-11	Fiabilidad asíncrona	Elegibilidad, trazabilidad, claims exclusivos y trabajos no duplicados.	Casos definidos conformes; 0 trabajos activos duplicados.	PF-18 a 21 y NF; correlación temporal NF pendiente.

Los nombres de atributos conservan la base académica utilizada en los parciales, compatible con el modelo ISO/IEC 25010:2011. Esa edición fue retirada y sustituida: no se la presenta como norma vigente ni se mezclan sin explicación las nueve características del modelo 2023 con la clasificación histórica. El objetivo del expediente es aplicar requisitos y medidas verificables; no declarar certificación ISO.

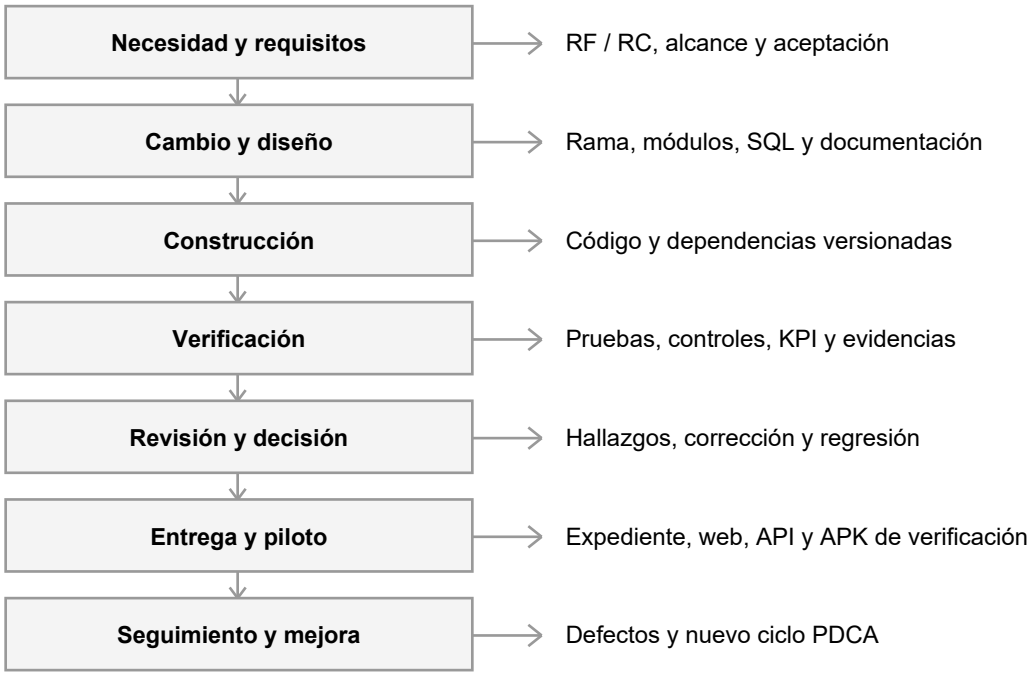
5 Procesos y Plan de Calidad final

5.1 Aplicación de estándares

Referencia	Aplicación concreta	Proceso y evidencia
ISO 9000	Vocabulario común: requisito, cita activa, evidencia, defecto, corrección y acción correctiva.	Requisitos, estados, glosario operativo y registros del expediente.
ISO 9001	Control de información documentada, enfoque por procesos y mejora basada en resultados.	Matriz de correcciones, revisión, checklist, decisiones de liberación y PDCA.
ISO/IEC/IEEE 12207	Requisitos, diseño, construcción, verificación, entrega, operación y mantenimiento.	Git/PR, arquitectura, SQL, pruebas, builds, defectos y backlog.
ISO/IEC 25010	Conversión de atributos de calidad en RC, controles y criterios verificables.	RC-01 a RC-11; KPI y matriz final. Se mantiene explícita la edición histórica utilizada.

La aplicabilidad es proporcional al proyecto y a su piloto. No se afirma cumplimiento integral de todos los procesos normativos, auditoría de certificación ni una gestión de retiro ya ejecutada. La transferencia incluye preservar fuentes y evidencias; respaldo integral y retiro formal siguen siendo actividades por planificar cuando corresponda.

5.2 Mapa de procesos



La no conformidad retorna a construcción y vuelve a verificarse antes de liberar.

Figura 1. Relación entre procesos, productos de control y retroalimentación. El paso de revisión exige una decisión; un análisis ejecutado o un PR fusionado no equivale automáticamente a liberación aprobada.

5.3 Alcance y objetivos del plan

El plan cubre RF-01 a RF-22, frontend Android/web, API, PostgreSQL/Supabase y procesamiento de recordatorios. Se concentra en integridad de reservas, autorización, persistencia, confiabilidad asíncrona, controles técnicos y evidencia. Mantiene las exclusiones funcionales indicadas en la sección 1.

Objetivo	Criterio y control	Resultado del corte
OC-01 · Integridad	Reglas críticas correctas y 0 dobles reservas en el escenario concurrente.	PF-07/08/12/13 conformes; mantener regresión.
OC-02 · Seguridad	Rechazos de acceso sin mutación, hash y control de exposición de accesos.	PF-01/04/10/22 y EV-09; JWT anteriores sin revocación.
OC-03 · Desempeño	RC-05 visual; medida HTTP adicional p95 ≤1000 ms.	HTTP conforme en los tres flujos; UI final no medida.
OC-04 · Recordatorios	Elegibilidad, exclusión, reintentos y respuesta trazable.	PF-18 a 21 conformes; recepción/confirmación visibles en NF.
OC-05 · Regresión	Controles y builds sin bloqueos; completar pruebas por plataforma.	Controles y builds conformes; UI integral parcial.
OC-06 · Dependencias	0 altas/críticas para liberación general.	Backend conforme; frontend no cumple: 6 altas.

5.4 Roles y responsabilidades

El desarrollo y la consolidación del expediente corresponden a Hanssel Arnulfo Nuñez Castañeda. Las responsabilidades de desarrollo, pruebas, documentación y aprobación técnica se distinguen aunque las asuma la misma persona. Ruddy Galo y Steven Rosales aportaron revisiones históricas verificables; no se presume su aprobación de los cambios locales nuevos. La barbería y sus clientes participan en validación de uso cuando se coordine.

Actividad	Hanssel	Ruddy / Steven	Barbería / clientes
Requisitos, desarrollo y documentación	R/A	C si participa	I
Pruebas, KPI y registro de defectos	R/A	C si participa	I
Preparar PR y resolver observaciones	R/A	C	I
Revisión independiente	R en solicitar y resolver	R si acepta revisar; aprobación solo cuando existe	I
Validación de uso y SUS	R en organizar	I	R en responder; A de aceptación de negocio si participa
Decisión técnica de liberar	R/A	C	C

R: responsable de ejecutar. A: responsable de aprobar. C: consultado. I: informado. La matriz define responsabilidades y no reemplaza registros de participación.

5.5 Controles cronograma y registros

Actividad	Momento / frecuencia	Responsable	Registro y aceptación
Revisar RF/RC y cambios	Antes de construir y en cada cambio de alcance	Hanssel	RF estable, criterio observable y documentación coherente.
Revisión y regresión	En cada PR y después de una corrección crítica	Hanssel; revisor cuando participe	Diff, revisión auténtica, controles y resultados por versión.
Auditoría de dependencias	Antes de liberar y ante nuevos avisos	Hanssel	Reportes crudos; no ocultar exit code 1 ni cambiar umbrales.
Rendimiento	Pre-release y al cambiar flujo/infraestructura	Hanssel	Ambiente, muestras, fórmula, resultado y decisión.
Revisión de evidencias	Antes de cada entrega y durante seguimiento semanal	Hanssel	ID, fecha, versión/huella, ambiente, esperado/obtenido, estado y enlace.
Seguimiento de piloto	Semanal o ante incidencia; próxima medición por coordinar	Hanssel y barbería	Registro de defectos, riesgo y acción; no se afirma sesión realizada sin acta.

El cronograma expresa controles recurrentes adoptados y actividades futuras; las ejecuciones del corte se identifican por sus fechas reales en EV-03 a EV-11. El cierre requiere verificar que no se publiquen claves, tokens, hashes de usuarios o datos reales de clientes. Las capturas del anexo se presentan con recortes y anonimización de identificadores ajenos al resultado probado.

6 Definition of Done y prácticas ágiles DevOps

6.1 Definition of Done aplicable

Condición para terminar una tarea	Comprobación objetiva
Requisito y aceptación identificados	RF/RC afectados, riesgo y resultado esperado definidos antes de declarar cierre.
Cambio acotado y revisado	Diff sin cambios ajenos; revisión técnica con autor/fecha cuando sea independiente.
Controles de código aprobados	TypeScript y ESLint sin errores bloqueantes; pruebas aplicables aprobadas.
Regresión y seguridad atendidas	Caso del defecto reejecutado; análisis de dependencias y secretos sin ocultar hallazgos.
Documentación y evidencia actualizadas	Requisitos, registro, fecha, versión/huella, resultado y ubicación consistente.
Decisión registrada	Aprobar, ajustar o mantener abierto según criterio; implementar no equivale a cumplir toda la DoD.

6.2 Criterios críticos de aceptación

Requisito / riesgo	Aceptación verificable	Prueba y resultado
RF-06 / RC-04 · competencia por horario	Dos peticiones de clientes distintos: una creación y un conflicto; exactamente una activa.	PF-12: 201/409 y 1 activa.
RF-16 / RC-01 · acceso por rol	Sin token/inválido: 401; CLIENT en ADMIN: 403; ADMIN en rutas exclusivas CLIENT: 403.	PF-04 y EV-06 conformes.
RF-20 · idempotencia	Repetir confirmación conserva la primera marca temporal y el estado de asistencia.	PF-09 conforme; NF-03 visual.
RF-22 / RC-11 · duplicados y reintento	Un solo trabajo activo; UUID propietario revalida; fallo transitorio vuelve a cola; confirmar asistencia invalida trabajo pendiente.	PF-18/19/20 conformes.

6.3 Flujo utilizado y controles todavía propuestos

El trabajo utiliza ramas y PR; los PR #1 a #6 conservan revisiones de colaboradores. El pipeline de PR #7/#8 ejecutó **Tests → SonarCloud → DeepSource → Snyk**. DeepSource verifica el SHA real; Snyk analiza frontend y backend y conserva el fallo de seguridad del frontend. El scanner de Sonar y su Quality Gate se distinguen: un envío de análisis exitoso no garantiza un gate aprobado.

La rama local añade un servicio PostgreSQL 17.6 descartable y la campaña de integración al job Tests, además de esperar el Quality Gate de Sonar. El YAML fue analizado sin claves duplicadas, pero **la ampliación nueva no tiene ejecución remota acreditada**. Se entrega como implementación local pendiente de publicación/revisión. El servicio CI usa datos sintéticos y no requiere credenciales personales ni la base de producción.

Corte de CI	Resultado sustentado	Límite
PR #8 · 17/10 · 154f3a1	Tests, scanner Sonar y DeepSource: success. Quality Gate passed. Snyk: failure; frontend 5 altas, backend 0.	Se refiere a ese SHA y a ese corte; no al código local posterior.
Revisión final a8aa5b8	Metadatos del PR conservan ejecución adicional; PR fusionado en ab73b3a.	La fusión no convierte Snyk fallido en aprobado.
31/10 · rama local	Controles locales, campaña real, YAML y builds verificados.	Sin nueva revisión humana, merge ni despliegue afirmados.

6.4 Backlog de calidad priorizado

ID	Mejora o deuda	Prioridad	Estado	Criterio de cierre
BQ-01	Resolver 6 altas npm frontend	Alta	Abierto	0 altas/críticas o excepción formal justificada; repetir análisis.
BQ-02	Revisar e integrar parches y CI locales	Alta	Pendiente	PR revisado, ejecución del SHA final y smoke test de despliegue identificado.
BQ-03	Conservar recepción y respuesta push	Alta	Evidenciada	NF-01 a NF-04; mantener vínculo con job/build en siguientes ciclos.
BQ-04	Instrumentar feedback visual y frío	Media	Parcial	Medir acción a feedback y separar series frío/caliente.
BQ-05	Aplicar SUS con usuarios reales	Media	No medido	Coordinar barbería/clientes; respuestas, muestra, versión y cálculo.
BQ-06	Ampliar regresión UI por plataforma	Alta	Parcial	Sesión tras reinicio, logout y calendarios del build final con capturas.
BQ-07	Revisión humana de cambios nuevos	Media	Pendiente	Review auténtica con alcance y decisión.
BQ-08	Revocación de JWT previos	Alta	Abierto	Política y prueba de rechazo de sesiones anteriores al cambio de clave.
BQ-09	Alinear 18 parches SDK 57 recomendados	Media	Abierto	expo install --check conforme; repetir controles y builds.
BQ-10	Correlacionar notificación con reloj/job	Media	Pendiente	Identificar versión/job y explicar fechas de las capturas.

Responsable de seguimiento: Hanssel. La participación de usuarios en BQ-05 y de un revisor en BQ-07 depende de su coordinación y aceptación. No se asignan aprobaciones inexistentes.

7 KPI finales tablero y decisiones

Los indicadores relacionan producto y proceso con decisiones concretas. Responsable: Hanssel. Frecuencia: antes de liberar y tras cambios relevantes. No se suman las capturas aportadas al contador de escenarios ejecutados por los runners, ni se usa una tasa de aprobación como cobertura de código o de requisitos.

Indicador y fórmula	Base y valor actual	Meta / estado	Decisión y evidencia
KPI-01 · aprobadas/ejecutadas ×100	II: 10/10. Campaña nueva: 23/23; regresión 23/23. Son selecciones distintas.	100 % · CUMPLIDO en cada conjunto	Conservar regresión; no concluir 100 % de cobertura. EV-01/04/05.
KPI-02 · controles de código/pruebas conformes /4 ×100	TypeScript, ESLint, backend y notificaciones: 4/4 = 100 %. El II no tenía esta línea base consolidada.	100 % · CUMPLIDO	Mantener los cuatro controles; seguridad/compatibilidad se reportan aparte. EV-03.
KPI-03 · altas+críticas npm backend	Antes 31/10: 1; después: 0. Reducción 100 % de esa cuenta.	0 · CUMPLIDO	Conservar body-parser 2.4.0 y regresión de cuerpo comprimido. EV-07.
KPI-04 · altas+críticas npm frontend	Antes 31/10: 8; después: 6. Reducción 25 %. Total actual: 34 entradas.	0 · NO CUMPLIDO	Mantener BQ-01 abierto; no liberar generalmente. EV-07.
KPI-05 · accesos de evaluación cambiados y verificados /2 ×100	II: 2 claves publicadas; corte posterior: ambos roles con hash nuevo, clave histórica rechazada y HTTP 200. 2/2 = 100 %.	100 % · CUMPLIDO	No publicar valores; separar cambio de clave de revocación JWT. EV-09.
KPI-SUS · puntuación media del cuestionario	Sin muestra ejecutada ni puntuación calculada.	≥70 · NO MEDIDO	Coordinar con barbería/clientes y conservar respuestas reales. BQ-05.

7.1 Rendimiento HTTP instrumentado

Flujo	n	p50 ms	p95 ms	Meta y estado
Login	10	695.823	708.703	≤1000 ms · CUMPLIDO
Disponibilidad	30	342.524	358.066	≤1000 ms · CUMPLIDO
Mis citas	30	245.764	279.694	≤1000 ms · CUMPLIDO

Método: una petición de calentamiento y solicitudes seriales de un usuario desde Windows/Node fetch hacia la API de Render. Se mide hasta recibir y procesar el JSON completo. Se ordenan los tiempos y se toma la posición **ceil(0,95 × n)**. Login utiliza 10 muestras para respetar el rate limit compartido; los otros flujos utilizan 30. Todos los estados HTTP medidos fueron 200. Los valores crudos están en EV-06.

Los resultados son aceptables para la meta HTTP adicional del ensayo. La muestra pequeña, la concurrencia 1 y el entorno observado no permiten afirmar un SLA, capacidad bajo carga ni cumplimiento integral del feedback visual RC-05. El cronómetro visual del II se conserva como antecedente diferente; no se calcula una mejora porcentual entre métricas no equivalentes. No se forzó ni se midió hoy una serie de cold start.

7.2 Separación de herramientas y cortes

En Snyk, el PR #7 documentó 22 a 5 hallazgos altos/críticos (77,3 % de reducción). El PR #8 conservó cinco altas del frontend; el Quality Gate de Sonar aprobado correspondió al código nuevo de ese PR, no a ausencia global de defectos. Los reportes npm actuales cuentan paquetes afectados y propagación de avisos, por lo que **6 altas npm no se comparan directamente con 5 hallazgos Snyk**. No se ejecutó un nuevo Snyk autenticado en el corte local.

8 Campaña final de pruebas y reproducibilidad

8.1 Selección ambiente y datos

La selección prioriza reserva e integridad, autorización, límites, transiciones, persistencia, dispositivos y procesamiento de recordatorios. Usa las rutas, controladores, middleware y servicios reales de Express y PostgreSQL remoto 17.6. Se crean esquemas aleatorios qa_iii y un esquema RPC temporal; el esquema y las cuatro migraciones se ejecutan sustituyendo únicamente los nombres de esquema y omitiendo NOTIFY pgrst. No se utiliza un doble de base de datos para esta campaña.

Dato común	Valor / condición
Versión	Commit base ab73b3a18839f08825bc441f024e426455b41d4e más cambios locales identificados por manifest.json.
Inicial / regresión	Inicial: 31/10/2026 11:13:34; regresión: 31/10/2026 11:19:24 a 31/10/2026 11:19:54 (Guatemala).
Usuarios	Tres cuentas sintéticas, roles CLIENT y ADMIN; credenciales en memoria y JWT de prueba distinto del productivo.
Fecha de reserva principal	2026-11-03; fixtures de fechas pasadas/futuras para transiciones y ventanas.
Precondiciones	Dependencias instaladas, conexión privada configurada, permiso para crear/eliminar esquemas temporales y puerto HTTP local libre.
Finalización	23 ejecutadas, 23 aprobadas, 0 fallidas; cleanup true en inicial y regresión.

Los fixtures preparan estados sin esperar horas: no representan operaciones que un usuario pueda efectuar al margen de las reglas. Los tokens push sintéticos no se envían a Expo; PF-21 prueba claim y marca interna, no recepción física. La recepción real se sustenta en NF-01 por separado. La limpieza eliminó únicamente los esquemas temporales identificados por el patrón del runner.

8.2 Escenarios ejecutados

Todos los casos siguientes comparten el ambiente y la versión de 8.1. Cada uno tiene esperado, obtenido y estado. Los pasos y timestamps originales se conservan en EV-04/05; para reproducir un caso dependiente debe ejecutarse la secuencia de fixtures del runner.

PF-01 Registro y hash sin exponer credenciales

Requisitos: RF-01, RC-02. **Datos y pasos:** POST /auth/register con datos sinteticos; Comprobar hash bcrypt y respuesta publica.

Esperado: 201, rol CLIENT, hash distinto de la clave y ausencia de password_hash en respuesta.
Obtenido: HTTP: 201; rol: CLIENT; hash bcrypt verificado: sí; secreto en respuesta: no.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-01.

PF-02 Rechazo de registro duplicado

Requisitos: RF-01. **Datos y pasos:** Repetir celular sintetico PF-01.

Esperado: 409 y una sola cuenta.
Obtenido: HTTP: 409.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-02.

PF-03 Login invalido y campos vacios

Requisitos: RF-02. **Datos y pasos:** Enviar cuerpo vacio; Enviar clave incorrecta.

Esperado: 400 y 401 respectivamente.
Obtenido: cuerpo vacío: 400; inválido: 401.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-03.

PF-04 Autorizacion HTTP por rol y token

Requisitos: RF-16, RC-01. **Datos y pasos:** GET /admin/appointments sin token, token invalido, CLIENT y ADMIN; GET /appointments/my con ADMIN.

Esperado: 401,401,403,200 y 403; sin mutaciones.
Obtenido: HTTP: 401/401/403/200/403.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-04.

PF-05 Disponibilidad y fecha invalida

Requisitos: RF-05. **Datos y pasos:** Consultar fecha futura valida; Consultar 2026-02-30.

Esperado: 200 con bloques y 400 para fecha imposible.
Obtenido: válido: 200; bloques: 10; inválido: 400.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-05.

PF-06 Reserva valida y consulta persistida

Requisitos: RF-06, RC-03. **Datos y pasos:** Crear cita futura 08:00; GET /appointments/my y SELECT por ID.

Esperado: 201 PENDING, mismo ID recuperado.
Obtenido: HTTP: 201; estado: PENDING; recuperada: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-06.

PF-07 Limite de una cita activa diaria

Requisitos: RF-06, RC-03. **Datos y pasos:** Reservar otra hora el mismo dia para PF-06.

Esperado: 409 y una cita activa.
Obtenido: HTTP: 409; activas: 1.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-07.

PF-08 Anticipacion y servicio invalido

Requisitos: RF-06, RC-03. **Datos y pasos:** Reservar fecha pasada; Enviar servicio fuera del catalogo.

Esperado: 400 en ambos casos.
Obtenido: HTTP: 400/400.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-08.

PF-09 Aceptacion y asistencia idempotente

Requisitos: RF-11, RF-20, RF-21. **Datos y pasos:** ADMIN acepta PF-06; CLIENT confirma dos veces; Comparar timestamps.

Esperado: ACCEPTED y primera confirmacion conservada.
Obtenido: estado: ACCEPTED; asistencia: CONFIRMED; idempotencia: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-09.

PF-10 Otro cliente no puede cancelar cita ajena

Requisitos: RF-09, RF-16. **Datos y pasos:** Otro CLIENT intenta cancelar PF-06; Comprobar estado almacenado.

Esperado: 404 y cita ACCEPTED intacta.
Obtenido: HTTP: 404; sin cambios: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-10.

PF-11 Cancelacion libera horario y conserva historial

Requisitos: RF-09, RF-05, RF-08. **Datos y pasos:** CLIENT cancela PF-06; Consultar disponibilidad e historial.

Esperado: CANCELLED y 08:00 libre.
Obtenido: HTTP: 200; estado: CANCELLED; horario libre: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-11.

PF-12 Concurrencia real por el mismo horario

Requisitos: RF-06, RC-04. **Datos y pasos:** Lanzar dos POST simultaneos de clientes distintos para 10:00; Contar citas activas en PostgreSQL.

Esperado: Un 201, un 409 y exactamente una cita activa.
Obtenido: HTTP: 201/409; activas: 1; solicitudes: 2.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-12.

PF-13 Concurrencia del mismo cliente y limite semanal

Requisitos: RF-06, RC-03. **Datos y pasos:** Crear dos fechas distintas dentro de siete dias; Intentar tercera reserva en la ventana.

Esperado: Dos creaciones y tercer intento 409.
Obtenido: creadas: 2; tercera rechazada: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-13.

PF-14 Rechazo administrativo libera solicitud

Requisitos: RF-12. **Datos y pasos:** Insertar fixture PENDING; PATCH reject y comprobar DB.

Esperado: REJECTED.
Obtenido: HTTP: 200; estado: REJECTED.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-14.

PF-15 Cancelacion administrativa y cierre COMPLETED

Requisitos: RF-14, RF-15. **Datos y pasos:** Intentar completar cita futura ACCEPTED; Cancelar cita futura; Completar fixture pasado ACCEPTED.

Esperado: 409 o 400 para futura; CANCELLED y COMPLETED en elegibles.
Obtenido: futura rechazada: 400; cancelada: sí; completada: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-15.

PF-16 Agenda filtrada y rango invalido

Requisitos: RF-10, RF-13. **Datos y pasos:** GET agenda con rango y estado; Enviar rango invertido.

Esperado: 200 y 400.
Obtenido: válido: 200; inválido: 400.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-16.

PF-17 Dispositivo idempotente y desactivacion por propietario

Requisitos: RF-18. **Datos y pasos:** Registrar token sintetico dos veces; Desactivar como otro usuario; Desactivar como propietario.

Esperado: Una fila; otro usuario no desactiva; propietario si.
Obtenido: filas: 1; propiedad protegida: sí; desactivado: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-17.

PF-18 Cola manual concurrente sin duplicados

Requisitos: RF-22, RC-11. **Datos y pasos:** Activar dispositivo sintetico sin contactar Expo; Dos solicitudes simultaneas de recordatorio para fixture ACCEPTED.

Esperado: Un trabajo activo y otra solicitud rechazada.
Obtenido: solicitudes: 2; trabajos activos: 1.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-18.

PF-19 Claim, revalidacion y reintento manual reales

Requisitos: RF-22, RC-11. **Datos y pasos:** Reclamar con UUID; Revalidar UUID correcto e incorrecto; Liberar por fallo sintetico.

Esperado: CLAIMED, solo UUID propietario valido, retorno QUEUED con backoff.
Obtenido: reclamados: 1; claim incorrecto rechazado: sí; estado: QUEUED; intentos: 1; espera de reintento: sí.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-19.

PF-20 Confirmar asistencia invalida trabajos pendientes

Requisitos: RF-20, RF-22, RC-11. **Datos y pasos:** Confirmar asistencia en cita del trabajo reintentable PF-19; Consultar trabajo.

Esperado: SKIPPED con ATTENDANCE_ALREADY_CONFIRMED.
Obtenido: estado: SKIPPED; motivo: ATTENDANCE_ALREADY_CONFIRMED.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-20.

PF-21 Recordatorio automatico elegible y claim exclusivo

Requisitos: RF-19, RC-11. **Datos y pasos:** Insertar fixture a +40 minutos; Dos workers SQL reclaman simultaneamente; Marcar con UUID correcto.

Esperado: Solo un worker reclama la cita; marca interna una vez.
Obtenido: workers: 2; claims: 1; claim incorrecto rechazado: sí; marca interna SENT: sí; entrega externa probada: no.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-21.

PF-22 Tablas sensibles no accesibles a anon

Requisitos: RC-02, RC-01. **Datos y pasos:** Consultar privilegios efectivos de anon y authenticated.

Esperado: Sin SELECT users ni ejecucion de RPC privilegiada.
Obtenido: anon SELECT users: no; authenticated SELECT users: no; anon EXECUTE claim: no.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-22.

PF-23 Persistencia tras nueva conexion PostgreSQL

Requisitos: RC-10. **Datos y pasos:** Guardar conteo e IDs sinteticos; Abrir conexion independiente; Releer registros.

Esperado: Mismos registros visibles en nueva conexion; no equivale a redeploy.
Obtenido: registros: 9; nueva conexión: sí; redeploy probado: no.
Estado: APROBADA en inicial y regresión. **Evidencia:** EV-04/05, PF-23.

8.3 Regresión técnica y defecto corregido

Control	Obtenido	Evidencia
TypeScript y ESLint	Ambos exit 0; sin errores bloqueantes.	EV-03; typescript.txt y eslint.txt.
Backend	48 aprobadas, 0 fallidas, 0 omitidas. Incluye la nueva regresión de JSON comprimido.	EV-03; backend-tests.txt.
Notificaciones frontend	4 aprobadas, 0 fallidas, 0 omitidas. Verifican reutilización de token, estabilidad de claves y espera acotada.	EV-03; frontend-tests.txt.
Regresión de body-parser	Servidor local acepta JSON comprimido válido; maneja bytes finales inválidos y sigue respondiendo /health.	json-parser.integration.test.js; backend-tests.txt.
Web	Exportación exit 0, 12 rutas estáticas.	EV-10; web-build.txt y compilaciones.json.
Android	Gradle assembleRelease exit 0; APK con manifest, DEX, bundle y 4 arquitecturas.	EV-10; android-build.txt y SHA del APK.

La suite del backend combina pruebas unitarias/componentes con dependencias simuladas y una regresión HTTP local de seguridad; no todas son pruebas integrales con base real. La campaña PF se reporta aparte precisamente para distinguir esos niveles. El APK de verificación está firmado con la clave debug del proyecto y no constituye una distribución de producción.

8.4 Evidencia funcional histórica y notificaciones

Caso	RF	Comprobación del 03/10	Estado	Capturas
PR-01	RF-02	Login ADMIN	Aprobada	Captura 04
PR-02	RF-06	Crear PENDING y recuperar	Aprobada	23/25/26
PR-03	RF-11	Aceptar y recuperar en CLIENT	Aprobada	27/29/30/35
PR-04	RF-02	Login vacío	Aprobada negativa	02
PR-05	RF-09	Cancelar, historial y horario libre	Aprobada	38/40/41
PR-06	RF-06	Segunda cita activa del día	Aprobada negativa	42
PR-07	RF-12	Rechazar y consultar agenda	Aprobada	43/44/54
PR-08	RF-01	Celular duplicado	Aprobada negativa	48
PR-09	RF-01	Registro y acceso automático	Aprobada	49/50
PR-10	RF-14	Cancelación ADMIN	Aprobada	51/52/53/33/34

Los anexos B a K del PDF del II, páginas 26 a 35, contienen evidencia visual de estos casos y de asistencia. El anexo L, páginas 36 a 39, añade tablas, esquema, funciones, triggers y Edge Function. Los estados SENT de ese corte prueban procesamiento interno; la evidencia visual nueva cubre además recepción en Android. El anexo A

del presente expediente incorpora una selección de capturas históricas sin reproducir la tabla de credenciales del II.

Caso visual nuevo	Esperado y obtenido	Fuente y alcance
NF-01 · RF-19	Esperado: recordatorio visible. Obtenido: notificación de Barbería Cale en bandeja Android, cita del 1/11 a las 13:00.	notificaciones.jpg; recepción comprobada; origen automático informado por el ejecutor.
NF-02 · RF-20	Antes: cita aceptada y botón Confirmar asistencia. Obtenido: control disponible en Mis citas.	antes de confirmar.jpg.
NF-03 · RF-20	Después: respuesta guardada y feedback. Obtenido: aviso y estado Asistencia confirmada.	asistencia confirmada.jpg.
NF-04 · RF-21	ADMIN recupera la respuesta. Obtenido: cita #55 con Confirmó asistencia, misma fecha/hora visibles.	confirmacion desde cuenta admin.png; identificador personal anonimizado en el anexo.

Las imágenes NF se aportaron el 31/10 y fueron inspeccionadas; no se afirma que el runner las haya ejecutado. La bandeja indica 31 de octubre y la cita 1 de noviembre a las 13:00. Sin correlacionar reloj, build y job, no se usa esa secuencia como demostración de la ventana automática de una hora. El ejecutor confirmó origen automático; las capturas muestran recepción y confirmación desde Mis citas, no un clic de confirmación desde la propia notificación.

8.5 Reproducción y límites de cobertura

Instalar desde lockfiles con **npm ci --ignore-scripts** y **npm ci --prefix backend --ignore-scripts**. Configurar DATABASE_URL fuera del repositorio y ejecutar **npm run quality:integration**. El runner crea esquemas aleatorios, prepara fixtures, ejecuta HTTP/SQL y limpia sus esquemas. El usuario técnico debe disponer de permisos apropiados para ese entorno. Los reportes no incluyen la conexión ni credenciales.

Para los controles generales usar **npm run quality:checks**: genera los TXT/JSON y devuelve un código no conforme cuando la auditoría o compatibilidad falla, aun si las pruebas de código pasan. En CI, el diseño usa PostgreSQL local descartable y roles técnicos sin login; no reutiliza accesos de producción. EV-12 permite comprobar que los archivos del paquete coinciden con su manifiesto.

Quedan sin campaña integral nueva: sesión persistente después de reinicio, logout y calendarios en ambos clientes, pérdida de datos tras redeploy, carga sostenida y SUS. PF-23 demuestra persistencia al abrir una nueva conexión, no tras desplegar una nueva versión. Los límites no invalidan los escenarios aprobados ni habilitan afirmar cobertura completa.

9 Auditoría hallazgos y defectos

Se actualizó la revisión interna al 31/10 con criterios verificables. La revisión técnica local no se presenta como aprobación independiente de colaboradores. “Conforme” se limita al control y evidencia citados; “Parcial” conserva explícitamente lo que falta.

ID	Elemento	Criterio	Estado	Evidencia / observación
AUD-01	Línea base funcional	RF-01 a RF-22 identificados y congruentes	Conforme	Secciones 1/4; fuentes de código.
AUD-02	Correcciones anteriores	Acción y evidencia por las 12 observaciones	Conforme con límites	Sección 3; EV-01/02/03/08/09.
AUD-03	Accesos de evaluación	Claves históricas sustituidas; hash/login verificados	Conforme	EV-09; no publicación de valores.
AUD-04	Autorización	401/403 y protección de propietario	Conforme	PF-04/10/22; EV-06.
AUD-05	Concurrencia	Una sola cita activa en peticiones competidoras	Conforme	PF-12.
AUD-06	Recordatorios	Exclusión, reintento, recepción y respuesta	Conforme para selección	PF-18 a 21; NF-01 a 04.
AUD-07	Controles técnicos	TypeScript, lint y suites sin bloqueos	Conforme	EV-03.
AUD-08	Dependencias	0 altas/críticas para liberar	No conforme	EV-07: frontend 6 altas.
AUD-09	KPI	Fórmula, datos, meta, interpretación y decisión	Conforme	Sección 7; EV-03/05/06/07/09.
AUD-10	DoD y DevOps	Condiciones y estado real del flujo	Conforme documental	Sección 6; CI nuevo sin ejecución remota.
AUD-11	Defectos	Registro único con corrección y verificación	Conforme documental	Registro de 9.1.
AUD-12	Revisiones	Autor, fecha, alcance y límite	Conforme histórico	EV-08; PR #1 a #6.
AUD-13	Android y web	Flujos críticos por plataforma	Parcial	Builds y capturas; campaña UI final incompleta.
AUD-14	Desempeño/usabilidad	Medición reproducible y usuarios representativos	Parcial	HTTP medido; feedback visual/SUS pendientes.
AUD-15	Integridad de evidencias	Metadatos, huellas y ausencia de secretos	Conforme en paquete	EV-12 y comprobación del ZIP.
AUD-16	Compatibilidad Expo	Dependencias recomendadas alineadas	No conforme	EV-03: 18 parches recomendados.

9.1 Registro central de defectos y acciones

Se conserva el ID de los defectos históricos y de los hallazgos del II. Responsable de seguimiento e implementación: Hanssel. Corrección es resolver el problema puntual; acción correctiva es incorporar un control contra su causa o recurrencia. Los estados de verificación local y despliegue se distinguen.

ID	Defecto / reproducción	Severidad	Corrección / cambio	Estado y verificación	Acción correctiva / regresión
DEF-01	Calendario mezclaba selección/cancelación. Reproducción: cancelar selector podía alterar fecha.	Media	Separar eventos; PR #2, 057ffe6.	Cerrado histórico; revisión Ruddy.	Conservar regresión UI; nueva campaña final pendiente BQ-06.
DEF-02	Cancelar en agenda podía alterar rango.	Media	Conservar rango; PR #3, d7c025d.	Cerrado histórico; revisión Ruddy.	Caso de selección/cancelación y rango; BQ-06.
DEF-03	Claves de evaluación publicadas en el PDF del II.	Alta	Cambiar las dos claves; EV-09.	Cambio verificado; JWT previos sin revocación.	No publicar valores; procedimiento privado y BQ-08.
DEF-04	body-parser 2.3.0 vulnerable a cuerpo comprimido con bytes finales.	Alta	Actualizar a 2.4.0 dentro de rango.	Corregido local; npm backend 0 y nueva regresión HTTP aprobada.	Mantener test de servidor vivo; integración/despliegue BQ-02.
DEF-05	Aviso alto en navegación instalada.	Alta	core 7.21.13 a 7.24.0; routers 7.6.5.	Corregido local; control/bundle aprobados y una entrada alta menos.	Lockfile reproducible y regresión; BQ-02.
DEF-06	node-forge 1.4.0 con avisos altos.	Alta	Actualizar a 1.4.2 dentro del rango.	Corregido local según npm; no se atribuye nuevo Snyk.	Revisar avisos compatibles y repetir antes de liberar.
H-01	Registro de defectos disperso; II p.15.	Media	Centralizar ID, causa, cambio y evidencia.	Acción documental atendida en este registro.	Actualizar registro en cada cambio.
H-02	Métricas manuales; II p.15.	Media	Instrumentación HTTP y p95 con datos crudos.	Acción de automatización gradual atendida.	Ampliar a UI/cold start; BQ-04.
H-03	Persisten 6 altas npm frontend.	Alta	No existe cierre acreditado ni excepción aprobada.	Abierto; EV-07.	Resolver compatibles; no forzar SDK/overrides; BQ-01.
H-04	Texto histórico de PR #8 decía sin merge.	Media	Actualizar lectura con metadatos GitHub.	Cerrado documental; merge ab73b3a.	Separar estado actual de decisiones históricas.
H-05	Entorno local inicial sin script utilizable.	Media	Generar APK de verificación con bundle.	Build aprobado; no se atribuye fallo al sistema público actual.	Conservar identificación del binario; campaña UI pendiente.

ID	Defecto / reproducción	Severidad	Corrección / cambio	Estado y verificación	Acción correctiva / regresión
H-06	18 parches recomendados por Expo pendientes.	Media	Mantenimiento de SDK 57 por programar.	Abierto; expo install --check devuelve 1.	Alinear versiones y repetir builds/pruebas; BQ-09.

9.2 Diagnóstico del proceso

Las fortalezas son la línea base estable, separación de responsabilidades, restricciones de datos, trazabilidad Git/PR, pruebas repetibles y evidencia visual. La evolución del III incorpora medición HTTP automatizada y un registro central que reduce la dispersión observada en el II. Persisten debilidades en la identificación del despliegue, la automatización integral de interfaz y la coordinación de validación de usuarios. Las oportunidades priorizadas son resolver seguridad residual, verificar el cambio local en CI/despliegue y ampliar pruebas de sesión, interfaz y operación asíncrona con correlación de versiones.

10 Mejora del proceso SPI y PDCA

10.1 Antecedente del II Parcial

El II documentó la separación de selección/cancelación del calendario y la conservación del rango de agenda, con commits 057ffe6 y d7c025d. El expediente conserva su verificación y revisiones como antecedente; no lo presenta como una corrección nueva del III. El control incorporado consiste en revisar selección, cancelación, liberación de horario y conservación del contexto cuando cambien esos componentes.

10.2 Ciclo nuevo con resultados comparables

Fase	Acción y evidencia
PLAN	La auditoría npm inicial del 31/10 registró 1 alta en backend y 8 en frontend. Objetivo: aplicar parches compatibles sin cambiar de SDK ni debilitar validaciones. Responsable: Hanssel. Criterio global de liberación: 0 altas/críticas; criterio de la mejora: eliminar avisos corregibles y mantener regresión.
DO	Se actualizó body-parser 2.3.0 a 2.4.0, navegación core 7.21.13 a 7.24.0 con routers 7.6.5 y node-forge 1.4.0 a 1.4.2. Se añadió una prueba de JSON comprimido con bytes finales y comprobación de servidor vivo. Se conservaron reportes antes/después y runners.
CHECK	Backend: 1 a 0 altas; frontend: 8 a 6 altas, según la misma herramienta. La campaña pasó 23/23 inicialmente y 23/23 en regresión. Los controles actuales pasaron TypeScript, lint, 48 backend y 4 notificaciones. Los builds web/Android finalizaron. EV-03/04/05/07/10.
ACT	Se aceptan los parches como mejora local y se conserva la regresión como control recurrente. No se autoriza liberación general: BQ-01 sigue abierto y BQ-02 exige revisión/integración/despliegue verificado. Se repite el ciclo cuando existan parches compatibles o cambie el entorno.

El ciclo produjo una mejora comprobable y también una decisión de no cerrar el riesgo residual. No se presenta la reducción parcial como cumplimiento de la meta global. La práctica incorporada es medir, corregir, reejecutar y conservar datos crudos y defectos; el reporte de seguridad fallido permanece visible.

10.3 Seguimiento de la instrumentación

La acción original H-02 pedía estandarizar y automatizar gradualmente. El runner HTTP conserva muestras, estados y p95, por lo que esa acción tiene ejecución verificable. El siguiente ciclo ampliará la medición a feedback visual y cold start, evitando comparar tiempos de una API con la percepción de interfaz como si fueran una misma magnitud. SUS se incorporará cuando se coordine una sesión real con usuarios de la barbería.

11 Matriz final de trazabilidad

La necesidad común es centralizar citas con integridad, acceso autorizado y seguimiento de asistencia. La matriz se divide en dos vistas enlazadas por RF y por el grupo de control T; juntas conservan la cadena necesidad → requisito → atributo → proceso → control → KPI/criterio → prueba → resultado/evidencia → hallazgo → acción/estado. Las celdas “no reejecutado” no se sustituyen por vínculos inventados.

RF	Necesidad	Atributo de calidad	Proceso / control
RF-01	Acceso	Seguridad / adecuación	T1
RF-02	Acceso	Seguridad	T1
RF-03	Sesión	Seguridad / fiabilidad	T1
RF-04	Sesión	Seguridad	T1
RF-05	Disponibilidad	Adecuación / desempeño	T2
RF-06	Reserva	Fiabilidad / adecuación	T2
RF-07	Consulta	Adecuación	T2
RF-08	Historial	Adecuación	T2
RF-09	Cancelación	Fiabilidad	T2
RF-10	Gestión	Adecuación	T3
RF-11	Aceptación	Adecuación	T3
RF-12	Rechazo	Adecuación	T3
RF-13	Agenda	Adecuación	T3
RF-14	Cancelación ADMIN	Fiabilidad	T3
RF-15	Cierre	Adecuación	T3
RF-16	Autorización	Seguridad	T1
RF-17	Comunicación	Compatibilidad	T4
RF-18	Dispositivo	Seguridad / fiabilidad	T5
RF-19	Recordatorio	Fiabilidad	T5
RF-20	Asistencia	Fiabilidad	T5
RF-21	Seguimiento ADMIN	Adecuación	T5
RF-22	Recordatorio manual	Fiabilidad / seguridad	T5

11.1 Controles criterios y decisiones

Grupo	Proceso y control	KPI / criterio	Hallazgo o acción transversal
T1	Registro, autenticación, sesión, rol y propietario; hash; control de publicación de accesos.	RC-01/02; KPI-01/02/05; 401/403 o hash correcto.	DEF-03; BQ-06 para reinicio/logout; BQ-08 para revocación.
T2	Reglas de reserva, transacción/índice, consulta, historial y cancelación.	RC-03/04/05; KPI-01; una activa concurrente; p95 adicional.	Regresión de integridad; BQ-04 UI y frío.
T3	Transiciones elegibles, filtros y agenda; revisión del calendario y rango.	KPI-01/02; resultado esperado y criterio temporal de cada RF.	DEF-01/02 históricos; BQ-06 UI final.
T4	Preparación contextual y envío humano de WhatsApp.	Criterio RF-17: mensaje coherente y acción voluntaria.	No se usa KPI HTTP ni resultado de envío inexistente.
T5	Registro de dispositivo, elegibilidad, claim, persistencia, idempotencia y respuesta.	RC-11; KPI-01/02; 0 duplicados y escenarios definidos conformes.	BQ-03 recepción evidenciada; BQ-10 correlación de NF.

11.2 Casos resultados evidencias y estado

RF	Caso o evidencia	Resultado	Hallazgo / acción y estado
RF-01	PF-01/02; PR-08/09	Conforme selección; EV-01/05	DEF-03; mantener acceso privado
RF-02	PF-03/04; PR-01/04; LIVE login	Conforme selección; EV-01/05/06	Mantener regresión
RF-03	Implementación revisada; sin nueva prueba de reinicio	No reejecutado integralmente	BQ-06 pendiente
RF-04	Captura 55 histórica; sin nuevo logout integral	Antecedente visual; nueva UI pendiente	BQ-06 pendiente
RF-05	PF-05/11; HTTP p95	Conforme selección; EV-05/06	BQ-04: feedback UI
RF-06	PF-06/07/08/12/13; PR-02/06	23/23 campaña; concurrencia 201/409	Mantener RC-04 y regresión
RF-07	Consulta PF-06 y captura 35; filtro futuras sin caso independiente	Parcial por escenario; EV-01/05	Ampliar próximos/historial
RF-08	PF-11; PR-05, captura 40	Conforme selección; EV-01/05	Mantener regresión
RF-09	PF-10/11; PR-05; pruebas de límite en suite	Conforme selección; EV-01/03/05	BQ-06 para UI completa
RF-10	PF-04/16; LIVE-07; capturas ADMIN	Conforme selección; EV-01/05/06	Mantener filtros/autorización
RF-11	PF-09; PR-03	Conforme selección; EV-01/05	Mantener transición elegible
RF-12	PF-14; PR-07	Conforme selección; EV-01/05	Mantener liberación de horario
RF-13	PF-16; capturas 33/54; PR #3	Conforme selección; rango inválido 400	DEF-02 cerrado histórico; BQ-06
RF-14	PF-15; PR-10	Conforme selección; EV-01/05	Mantener criterio temporal
RF-15	PF-15; restricción visual 51	COMPLETED probado HTTP/DB; fixture pasado	UI de cierre completo pendiente
RF-16	PF-04/10/22; LIVE-03 a 07	401/403 y propietario protegido	Mantener RC-01; BQ-08 JWT
RF-17	Captura 28 histórica; código de mensaje preparado	Preparación; no se afirma envío humano	Conservar revisión antes de enviar
RF-18	PF-17; 4 pruebas frontend	Idempotencia y propiedad conformes	Mantener regresión de token
RF-19	PF-21; NF-01	Claim SQL conforme; recepción visual	BQ-10: correlación reloj/job
RF-20	PF-09/20; captura 37; NF-02/03	Idempotencia y confirmación visibles	No atribuir clic desde notificación
RF-21	PF-09; NF-04	Respuesta API y badge ADMIN	Conservar vínculo cita/respuesta
RF-22	PF-18/19/20	Un trabajo, claim propietario y reintento	Mantener RC-11 y regresión

La arquitectura vigente agrega la relación interfaz → adaptador → endpoint → módulo → datos en su sección 14. Se conserva en el paquete y en el repositorio. La matriz anterior prioriza los requisitos críticos, sin presentar esa trazabilidad de implementación como cobertura de ejecución.

12 Resultados limitaciones y transferencia

12.1 Calidad alcanzada

La evidencia sustenta un sistema funcional en piloto: los flujos principales tienen capturas y resultados, las reglas críticas tienen verificaciones HTTP/DB y el control de calidad pasó de mediciones manuales dispersas a registros reproducibles. Los resultados de concurrencia y autorización reducen incertidumbre sobre riesgos importantes. La recepción de un recordatorio y la respuesta de asistencia se muestran en las dos áreas de la aplicación.

La seguridad de dependencias mejoró de forma medible con parches compatibles, pero permanece un incumplimiento explícito en frontend. La auditoría técnica no equivale a una garantía de ausencia de vulnerabilidades, y una compilación correcta no equivale a validar todos los flujos de usuario. No existe evidencia para afirmar cobertura completa del código o de los 22 requisitos.

12.2 Limitaciones y riesgos residuales

Límite o riesgo	Implicación	Siguiente acción
6 altas npm frontend y 18 parches Expo recomendados	No se cumple el criterio de liberación general; el análisis Snyk de octubre no actualiza este corte.	BQ-01/09: resolver compatibles y repetir controles.
Cambios locales sin despliegue identificado	La API publicada no certifica que ejecute los parches nuevos.	BQ-02: revisar, integrar y registrar SHA de despliegue.
JWT previos al cambio de claves	Cambiar contraseña no invalida sesiones ya emitidas.	BQ-08: definir y verificar revocación/expiración.
UI y operación no exhaustivas	No se probó reinicio/redeploy completo, carga sostenida ni todos los flujos por plataforma.	BQ-06 y nueva matriz Android/web.
NF sin build/job y relojes correlacionados	Recepción acreditada; ventana automática específica no acreditada por esas imágenes.	BQ-10: correlacionar job, versión y ambiente.
Feedback visual y SUS sin medición final	El p95 HTTP no sustituye usabilidad ni latencia visual.	BQ-04/05: instrumentar y coordinar usuarios reales.

12.3 Transferencia y acceso de evaluación

El repositorio público permite consultar código y antecedentes sin solicitar la cuenta personal del estudiante. El paquete adjunto contiene la instantánea local de código y registros, fuentes de diagramas, reportes de pruebas, tablero, defectos y figuras del anexo. Debe conservarse junto con este PDF y extraerse manteniendo sus carpetas. Los resultados nuevos no se anuncian como publicados en GitHub si solo están presentes en el paquete.

La ejecución requiere instalar dependencias y configurar en privado las variables de la API: DATABASE_URL, JWT_SECRET y CORS_ORIGINS, con PORT opcional. El worker utiliza sus secretos de servicio y cron; sus valores no forman parte del expediente. Para evaluar roles se deben facilitar accesos de prueba por un canal privado separado. No se incluyen contraseñas, tokens o hashes de usuarios; tampoco se afirma que se hayan enviado accesos al docente.

El APK local es un artefacto de verificación con firma debug. No se presenta como publicación en tienda ni como reemplazo automáticamente desplegado de la aplicación usada por la barbería. El respaldo de base de datos, la observabilidad de producción y la aceptación del negocio requieren sus propios registros; las exportaciones históricas no son un respaldo completo.

13 Conclusiones técnicas finales

Barbería Cale conserva un alcance coherente con su implementación: RF-01 a RF-22 para acceso, reserva, administración, recordatorios y asistencia. La consolidación integra las observaciones de los parciales anteriores y distingue las evidencias históricas de los resultados nuevos, evitando atribuir al sistema funciones o verificaciones que no están demostradas.

Los 23 escenarios de integración y su regresión, las 52 pruebas automatizadas de los dos conjuntos y los controles de código muestran conformidad en la selección ejecutada. La prueba concurrente dejó una sola cita activa; la autorización devolvió los rechazos previstos; los recordatorios conservaron exclusión y reintento en SQL. Las capturas aportadas complementan esa verificación al mostrar recepción Android y confirmación visible en CLIENT y ADMIN.

Las mediciones HTTP permiten repetir y revisar el resultado, y sustituyen parte de la dependencia de cronómetro manual. El p95 medido es aceptable para la meta HTTP del ensayo, sin extrapolarlo a la interfaz, al arranque en frío o a una carga no ensayada. La falta de SUS se reconoce de forma expresa y se justifica por la coordinación pendiente con la barbería y sus clientes.

La mejora de dependencias redujo las altas npm del backend de una a cero y las del frontend de ocho a seis. El proceso incorpora un registro central de defectos, una DoD, un backlog priorizado y un PDCA con resultados y decisión. La presencia de riesgos residuales y cambios locales aún no integrados impide sostener una liberación general sin condiciones.

La decisión final es continuar en piloto controlado, conservar los controles existentes y ejecutar las acciones BQ-01/02/08/09 antes de considerar una liberación general. Las siguientes verificaciones deben identificar versión, entorno y resultados, ampliar la campaña de interfaz y correlacionar los recordatorios con sus trabajos. La calidad alcanzada se sustenta en evidencia verificable y límites explícitos, no en la cantidad de páginas ni en la suposición de que todo está aprobado.

Anexo A Evidencia funcional del II Parcial

Selección de capturas reales del 03/10/2026, conservadas en el banco del II Parcial. Se recortan márgenes vacíos y se anonimizan identificadores de cliente cuando corresponde; no se recrean estados ni mensajes. Los avisos de desarrollo visibles pertenecen a la ejecución capturada. La tabla de diez casos en la sección 8 conserva la relación completa con el informe original.



Figura A1 · PR-02. Solicitud de cita guardada para el 04/10/2026 a las 10:00. Identificador del cliente omitido.



Figura A2 · PR-02. La reserva se recupera como PENDING y espera aceptación de la barbería.

A.1 Aceptación y recuperación del estado



Figura A3 · PR-03. ADMIN recibe confirmación del cambio; el sistema no abre WhatsApp hasta que el usuario lo elija.

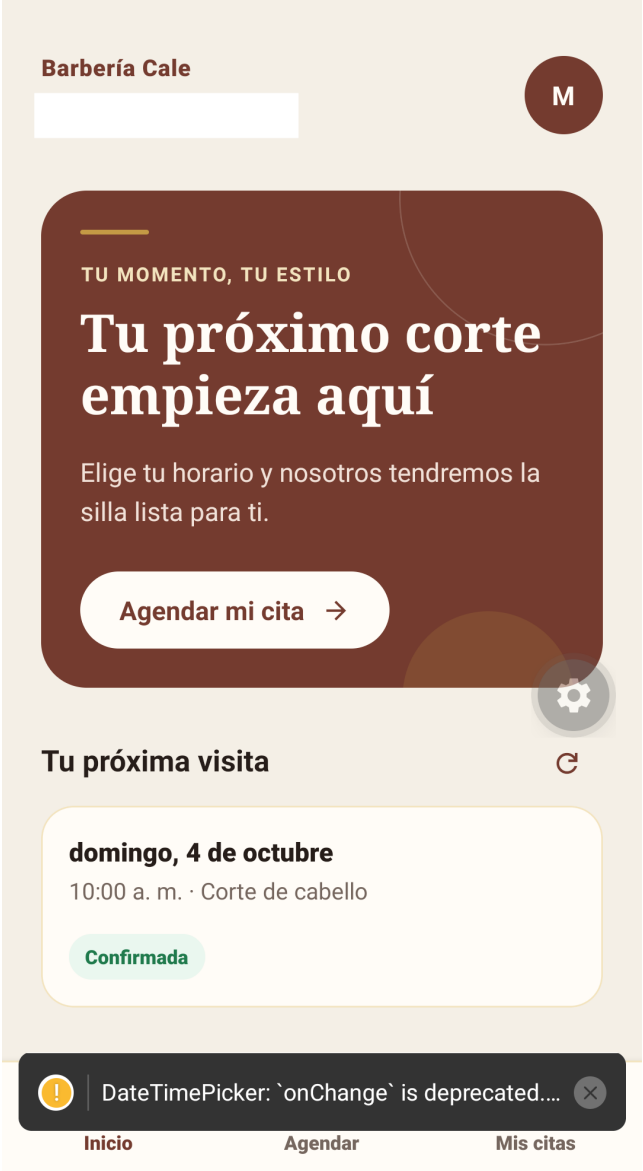


Figura A4 · PR-03. CLIENT recupera la cita confirmada. El dato personal del encabezado se omitió.

Estas capturas prueban estados visibles del flujo histórico. No se utilizan como una nueva ejecución del 31/10 ni como prueba de entrega automática de WhatsApp.

A.2 Cancelación liberación y validaciones

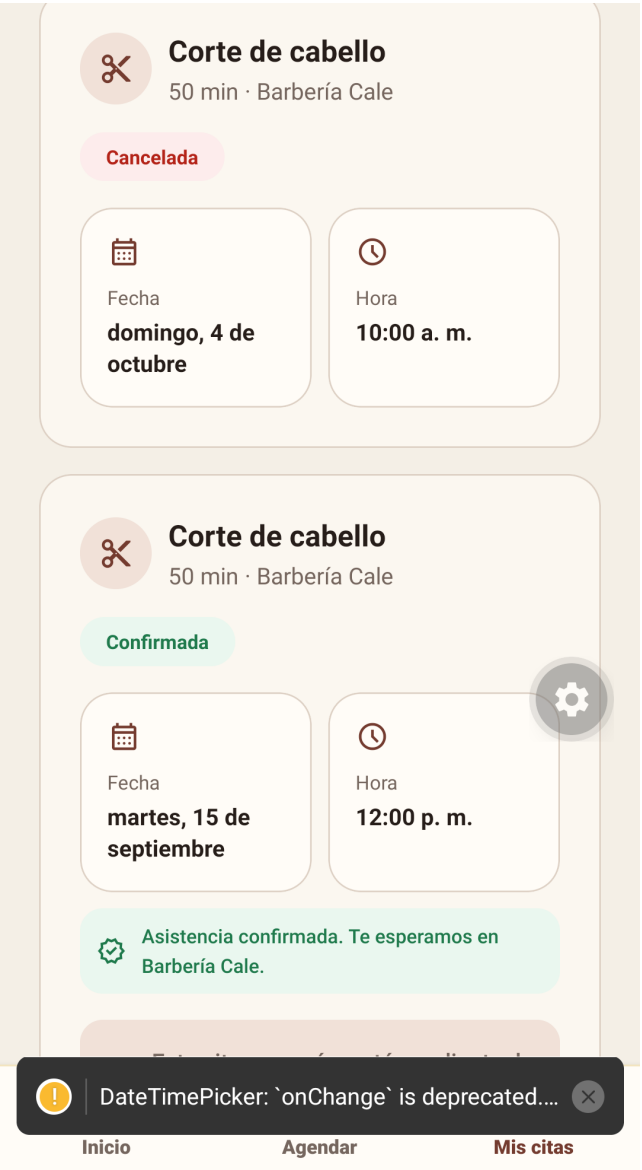


Figura A5 · PR-05. La cita cancelada permanece consultable en el historial.

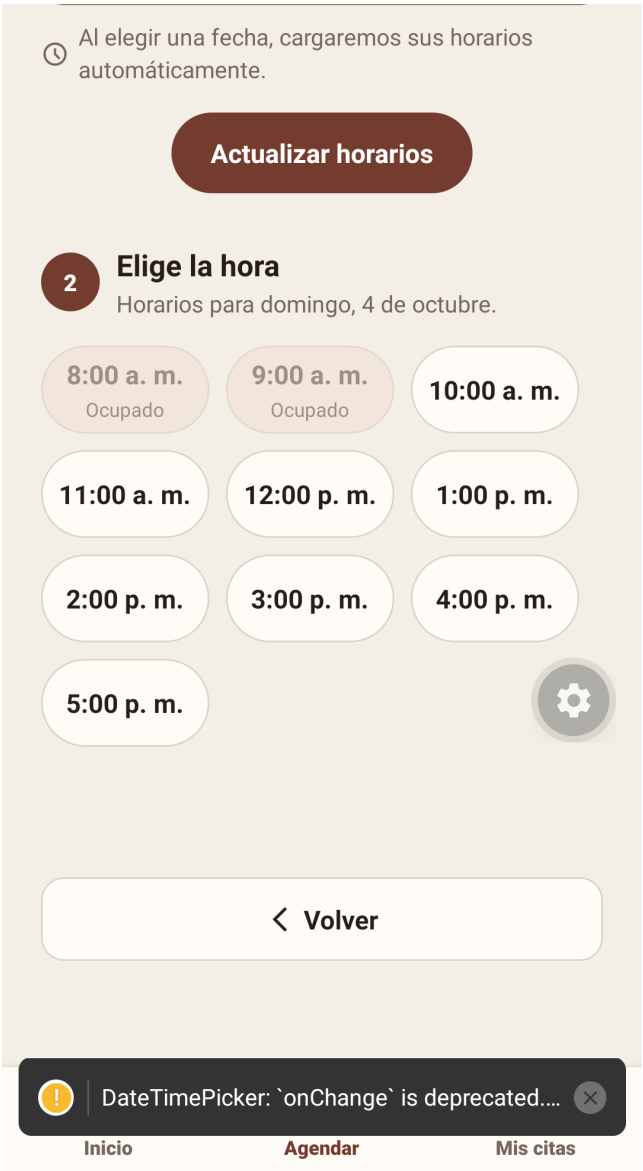


Figura A6 · PR-05. El horario de las 10:00 queda disponible después de cancelar.

A.3 Rechazos de condiciones inválidas

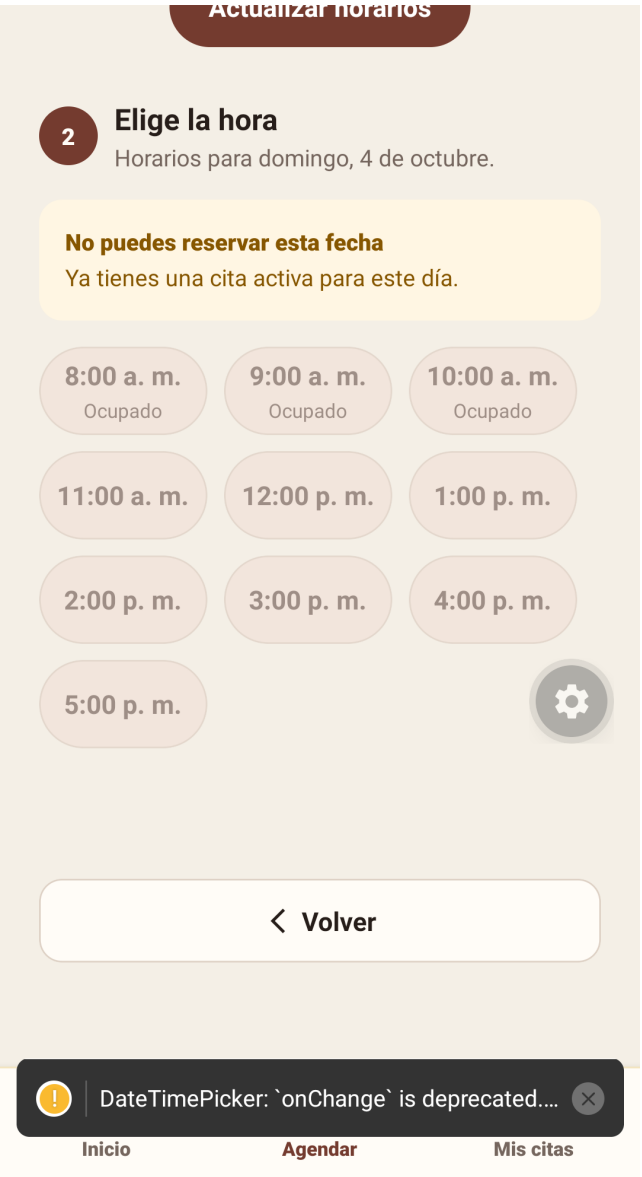


Figura A7 · PR-06. Se rechaza una segunda cita activa el mismo día.

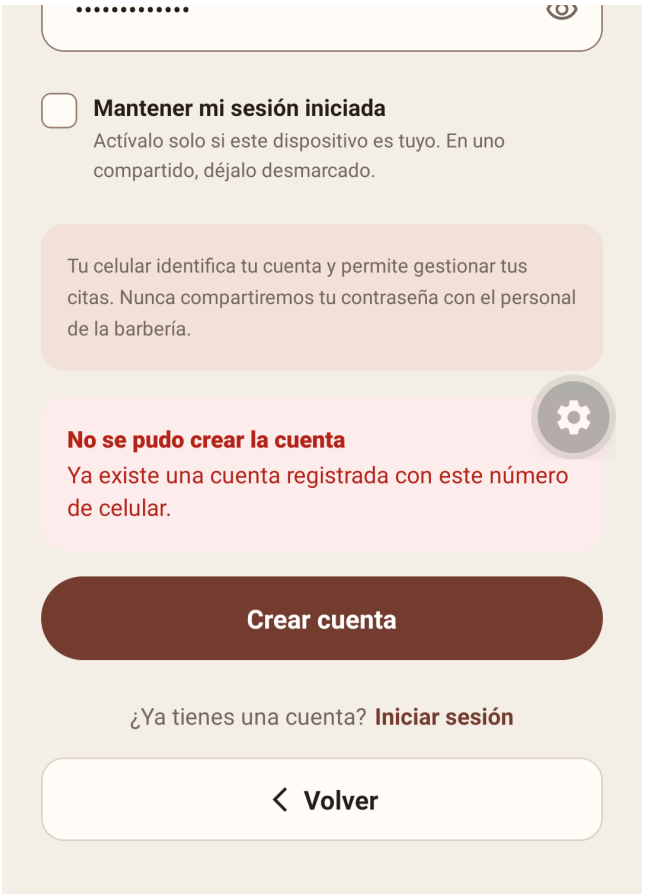


Figura A8 · PR-08. El registro con celular existente se rechaza. Se muestra el área del resultado, sin identificadores de cuenta.

Las pruebas negativas están aprobadas porque la aplicación rechazó la condición inválida; no se contabilizan como defectos funcionales.

Anexo B Notificación y confirmación de asistencia

Evidencia aportada por el ejecutor el 31/10/2026. La notificación fue automática según su confirmación. Las figuras verifican recepción y estados visibles; EV-11 conserva SHA-256 de los originales y los límites de correlación. Se omiten elementos del teléfono ajenos a la prueba y el nombre de cliente en ADMIN.

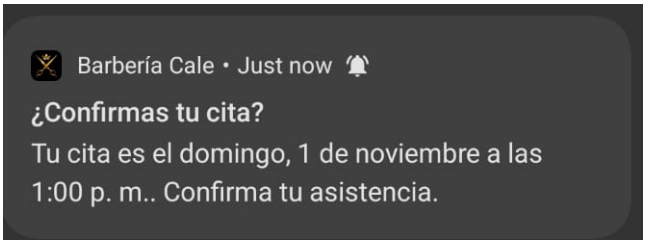


Figura B1 · NF-01 / RF-19. Recordatorio recibido en la bandeja Android para la cita del domingo 1 de noviembre a las 13:00.



Figura B2 · NF-04 / RF-21. ADMIN muestra la cita #55 con el indicador Confirmó asistencia. Se anonimiza el nombre.

El ID #55 solo es visible en la vista ADMIN. Las demás capturas coinciden en fecha/hora, pero no muestran ese ID. La vinculación de la secuencia se utiliza con ese alcance, sin atribuir a todas las imágenes identificadores que no contienen.

B.1 Estado anterior y resultado del cliente

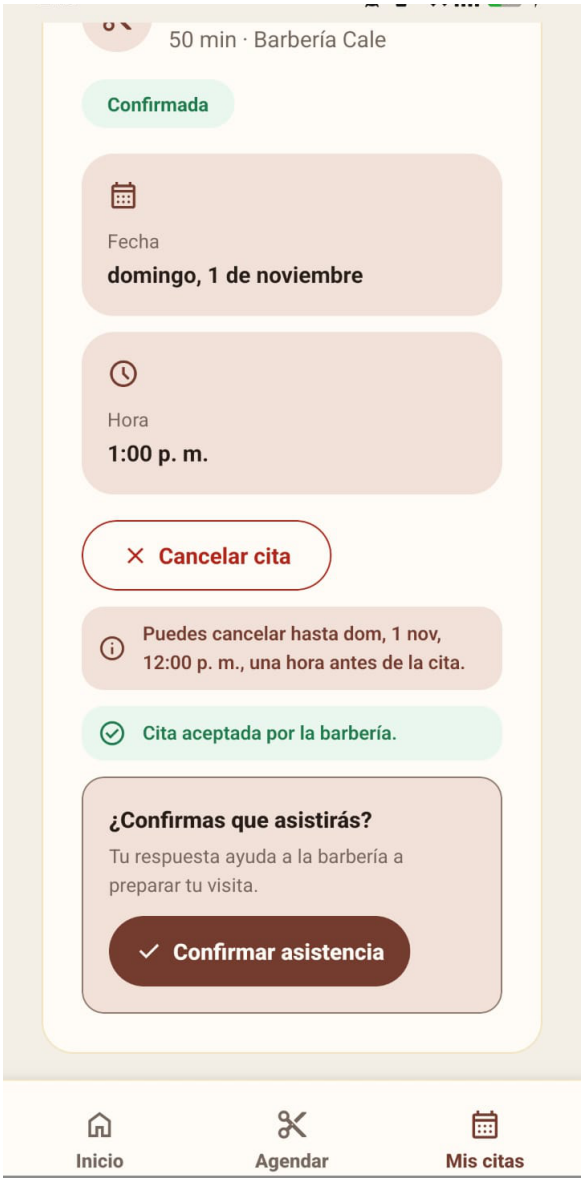


Figura B3 · NF-02 / RF-20. Cita aceptada con control Confirmar asistencia disponible en Mis citas.

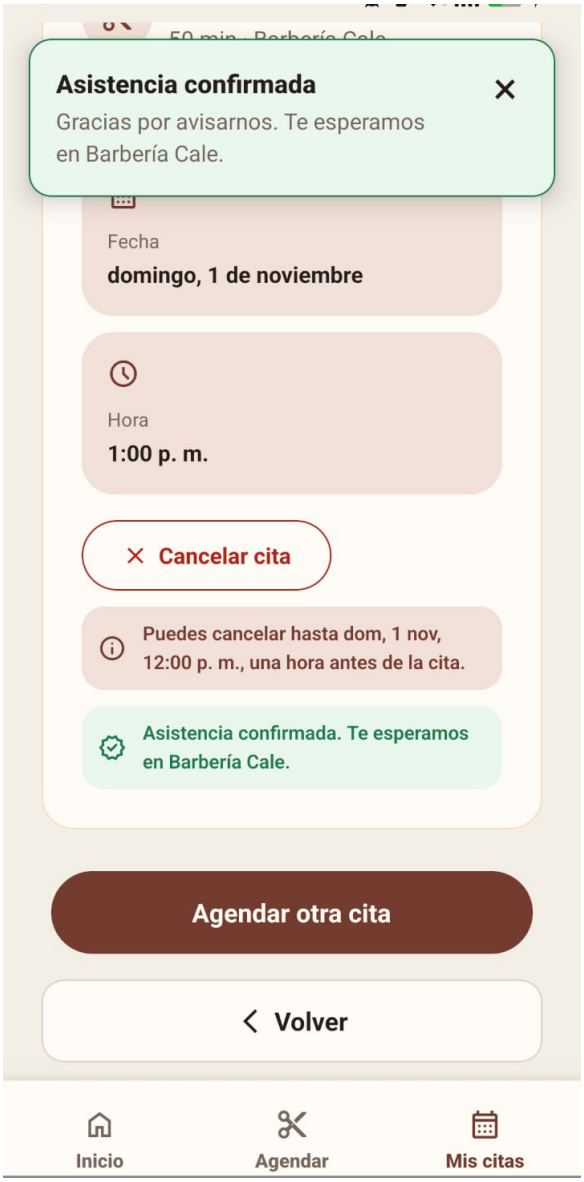


Figura B4 · NF-03 / RF-20. Feedback Asistencia confirmada y estado actualizado para el cliente.

La secuencia es evidencia de confirmación desde la aplicación. No acredita una acción de confirmación realizada desde la propia notificación. La bandeja del teléfono indica 31/10 y la cita 1/11: la correlación de reloj/build/job debe completarse antes de usarla como prueba de la ventana automática de una hora.

Anexo C Arquitectura y persistencia

El modelo de datos versionado corresponde a usuarios, citas, dispositivos push y trabajos de notificación. La API centraliza el acceso; los estados y restricciones preservan la integridad. Se presenta el esquema de diseño sin registros personales de clientes.

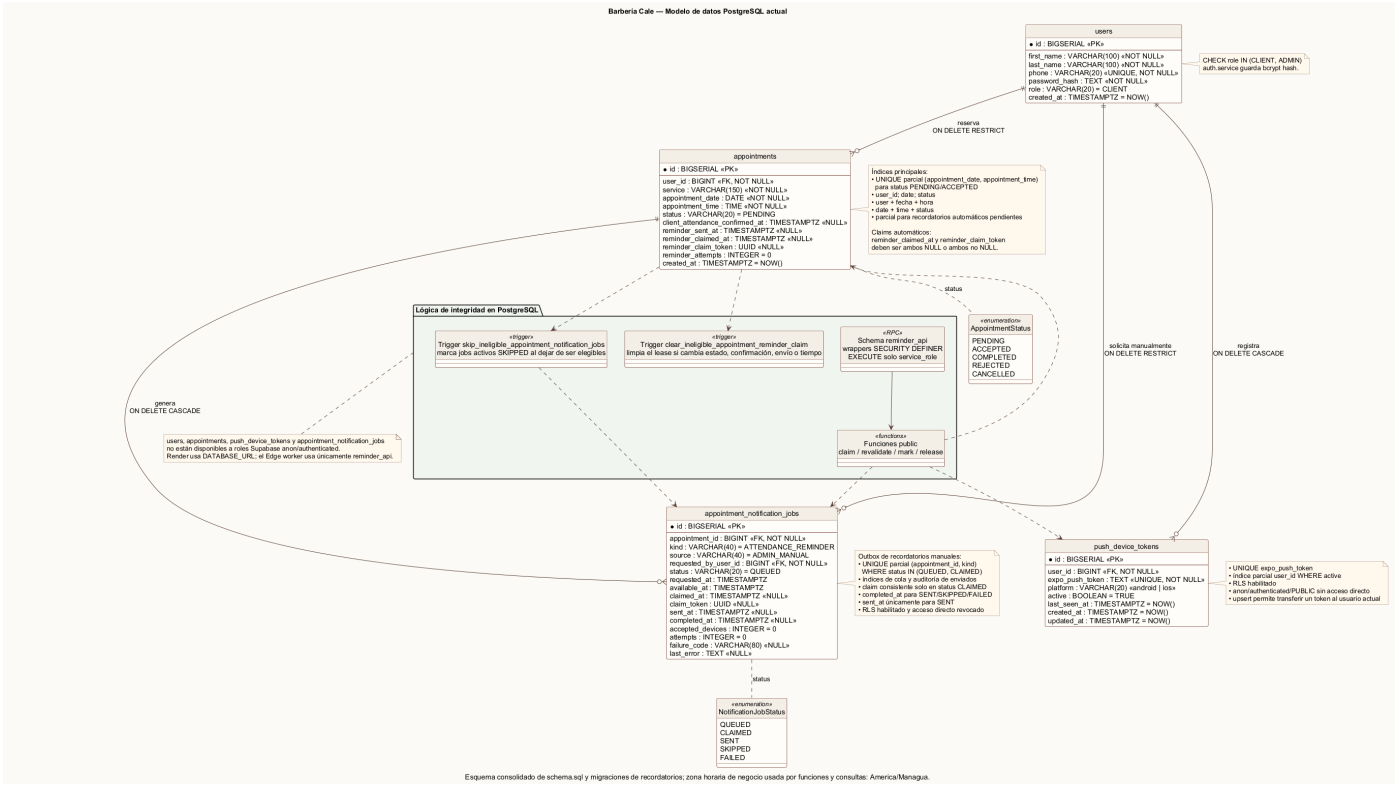


Figura C1. Modelo de datos de la documentación vigente; se conserva su fuente PlantUML en el paquete.

La evidencia de ejecución del II incluye tablas y trabajos SENT en Supabase. Las pruebas PF de este corte ejercitan las estructuras reales en esquemas aislados; no se presenta el esquema gráfico como una ejecución de pruebas ni los CSV históricos como un respaldo completo.

C.1 Separación de componentes y estados

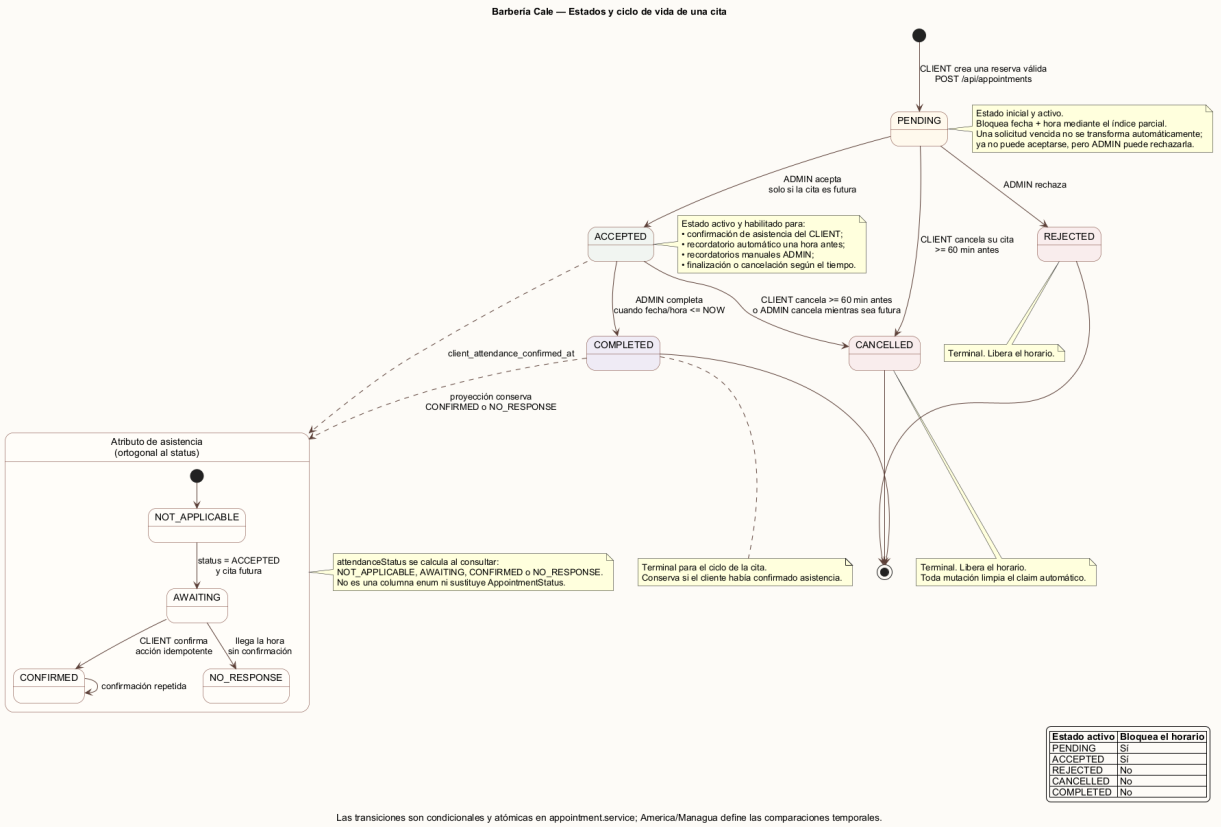


Figura C2. Estados de cita y transiciones del diseño vigente. La asistencia se conserva separada del estado operativo.

Fuentes localizables: src/app y src/api para pantallas/adaptadores; backend/src/controllers, services y middleware para contratos, reglas y autorización; backend/src/database/schema.sql y migrations para persistencia; supabase/functions/bright-endpoint/index.ts y supabase/cron para el procesamiento asíncrono. La sección 14 de la arquitectura relaciona estos elementos con RF-01 a RF-22.

Anexo D Resultados originales y registro de acceso

D.1 Estados de controles y comandos

Comprobación	Exit code	Resultado	Archivo del paquete
typescript	0	Conforme	typescript.txt
eslint	0	Conforme	eslint.txt
frontend-tests	0	Conforme	frontend-tests.txt
backend-tests	0	Conforme	backend-tests.txt
audit-frontend	1	Hallazgos	audit-frontend.json
audit-backend	0	Conforme	audit-backend.json
expo-compatibility	1	No conforme	expo-compatibility.txt

Un exit code 1 de npm audit o de expo install --check se conserva como resultado no conforme. El comando quality:checks no convierte esos fallos en éxito global.

D.2 Antes y después de npm audit

Proyecto y corte	Bajas	Moderadas	Altas	Críticas	Total
Frontend antes	2	26	8	0	36
Frontend después	2	26	6	0	34
Backend antes	0	0	1	0	1
Backend después	0	0	0	0	0

Las seis entradas altas actuales corresponden a @expo/cli, decode-uri-component, expo-router, image-size, query-string y zod, según el reporte npm. Varias son propagación de dependencias; no representan necesariamente seis vulnerabilidades únicas. Las propuestas incompatibles no se aplicaron mediante force ni overrides no validados.

D.3 Accesos de evaluación

Rol	Hash nuevo	Clave histórica rechazada	Login con acceso actualizado
ADMIN	Verificado	Sí	HTTP 200
CLIENT	Verificado	Sí	HTTP 200

Registro posterior de comprobación: 31/10/2026 12:15:52 (Guatemala), EV-09. No se publican los valores nuevos, los números de cuenta, hashes ni tokens. El cambio de contraseña no revoca JWT emitidos previamente. La gestión de accesos se mantiene separada del expediente público.

Anexo E Revisión colaboración y cambios

PR	Revisión de código	Estado	Revisiones y fechas Guatemala
PR #1	8b45e0a	Fusionado	ruddygalope95 · 03/10/2026 12:05:16
PR #2	057ffe6	Fusionado	ruddygalope95 · 03/10/2026 12:06:46
PR #3	d7c025d	Fusionado	ruddygalope95 · 03/10/2026 12:06:08
PR #4	ad017f1	Fusionado	ruddygalope95 · 03/10/2026 12:04:30; stevenros23 · 03/10/2026 12:32:02
PR #5	6eb2b02	Fusionado	stevenros23 · 03/10/2026 12:42:41
PR #6	e1dde77	Fusionado	stevenros23 · 03/10/2026 12:40:52
PR #7	5b68e6b	Fusionado	Sin revisión humana registrada
PR #8	a8aa5b8	Fusionado	Sin revisión humana registrada

Las aprobaciones de Ruddy para PR #1/#2/#3 se registraron después del merge; no se presentan como controles previos de integración. En PR #4 la revisión de Ruddy precede al merge y la de Steven es posterior, como indica su propio texto. Las revisiones de PR #5/#6 preceden a sus merges. Las fechas y el alcance completos están en EV-08; PR #7/#8 no tienen revisión humana registrada en esa consulta.

Los commits 057ffe6 y d7c025d corresponden a los defectos de calendario/agenda; PR #7 culmina en c83933e y PR #8 en ab73b3a. Los cambios de 31/10 se identifican por el manifiesto del paquete y no se atribuyen retroactivamente a esos PR. El reporte de Sonar corregido, la política HTTPS y los controles Snyk conservan su corte original.

E.1 Huella del APK de verificación

Archivo: android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk.
Tamaño: 105787263 bytes.
SHA-256: 974c4f5510d92713a9e920df71ba9c3450778405d9f2f1457c5bbe2dd4010913.

La inspección del archivo confirma AndroidManifest.xml, DEX y assets/index.android.bundle (2529420 bytes), con arm64-v8a, armeabi-v7a, x86 y x86_64. El registro de compilación guarda exit 0. El binario no se incluye dentro del ZIP de fuentes/evidencias para evitar confundirlo con una publicación de producción; su ruta y huella permiten identificar el artefacto local.

Anexo F Índice de evidencias y fuentes

El archivo complementario **III_Parcial_Evidencias_Barberia_Cale_Hanssel_Nunez.zip** contiene la instantánea de código y los registros del cierre. Extraerlo conservando su estructura. Los identificadores EV se resuelven con las rutas siguientes; los reportes nuevos están en el paquete, mientras los enlaces GitHub conservan el trabajo público histórico. No se inventan URLs públicas para archivos todavía locales.

ID	Evidencia	Contenido	Ubicación en paquete
EV-01	Pruebas visuales del II	Banco histórico; figuras A1 a A8; tabla de sección 8.	docs/arquitectura-actual/Capturas_App_Segundo_Parcial.md; original II disponible en expediente académico.
EV-02	CI y remediación históricos	PR #7/#8; reportes Sonar/Snyk/DeepSource.	docs/analisis-calidad-seguridad.md; docs/remediacion-seguridad-pr8.md; docs/evidencias_pruebas/pr8/.
EV-03	Controles del 31/10	TypeScript, lint, 48 backend, 4 notificaciones, auditoría y compatibilidad.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/controles.json y TXT/JSON asociados.
EV-04	Campaña inicial	23 escenarios reales HTTP/PostgreSQL.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/integracion.json.
EV-05	Regresión	Reejecución de 23 escenarios, resultados y limpieza.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/integracion-regresion.json.
EV-06	Despliegue y p95	Checks HTTP/roles y muestras crudas.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/despliegue.json.
EV-07	Auditorías comparables	npm antes/después del mismo corte.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/audit-frontend[-antes].json y audit-backend[-antes].json.
EV-08	Revisiones auténticas	Autor, fecha, alcance, SHA y estado de PR.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/revisiones-github.json.
EV-09	Accesos posteriores	Hash, rechazo de clave histórica y login 200 por rol.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/cambio-accesos-evaluacion.json; rotacion-accesos.json es anterior.
EV-10	Compilaciones	Web 12 rutas; APK y huella, extractos de finalización.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/compilaciones.json; web-build.txt; android-build.txt.
EV-11	Notificaciones	Rutas/huellas de originales; figuras B1 a B4 anonimizadas.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/notificaciones-visuales.json; anexos/figuras/B*.png.
EV-12	Integridad y organización	Huellas de fuentes y evidencia, registros finales.	docs/evidencias_pruebas/parcial-iii/manifest.json; anexos/manifest-entrega.json.

F.1 Enlaces públicos de consulta

Repositorio Barbería Cale
https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale

PR #7 · análisis y seguridad
https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale/pull/7

PR #8 · refuerzo del pipeline
https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale/pull/8

Ejecución histórica PR #8 · 154f3a1
https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale/actions/runs/39047932623

Arquitectura y trazabilidad versionadas
https://github.com/Hansolo2077/barberia-cale/blob/ab73b3a18839f08825bc441f024e426455b41d4e/proyecto/docs/arquitectura-actual/Arquitectura_y_Diseno_Actual_Barberia_Cale.md

Sistema web
https://barberiacale.netlify.app/

API health
https://barberia-cale.onrender.com/api/health

Referencias

1. Universidad Central de Nicaragua. (2026). Guía de entrega final y defensa del Proyecto Integrador, III Parcial. Ingeniería de Calidad de Software. Docente: Ing. Luis Octavio Tenorio. Documento de asignación del expediente académico.

2. Nuñez Castañeda, H. A. (2026). Avance consolidado del I Parcial y avance del II Parcial de Barbería Cale; retroalimentaciones del docente. Se conservan como antecedentes académicos y se integran corregidos.

3. Nuñez, H. (2026). Prueba y validación de software en línea. Implementación y Validación de Software. Evidencia complementaria de PR #7 y #8, carpeta Others.

4. Brooke, J. (1996). SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

5. Bangor, A., Kortum, P., y Miller, J. (2009). Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114-123.

6. ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011, System and software quality models. Referencia histórica retirada. Ficha oficial ISO 2011.

7. ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023, Product quality model. Edición vigente citada para distinguir el cambio de modelo. Ficha oficial ISO 2023.

8. ISO 9000, ISO 9001 e ISO/IEC/IEEE 12207. Marcos de vocabulario, gestión de calidad y procesos aplicados de forma proporcional a los controles descritos; no se declara certificación ni cumplimiento integral.

9. Expo. Referencia versionada SDK 57. Documentación Expo SDK 57.

10. Express / GitHub Advisory Database. (2026). GHSA-27r3-jxmh-p828, body-parser: denegación de servicio por bytes finales en cuerpo comprimido; corrección 2.4.0. Aviso y versiones corregidas.

11. Hansolo2077/barberia-cale. Código, PR, revisiones y registros de pruebas citados por versión y fecha en EV-01 a EV-12. Consulta y consolidación del expediente: 31/10/2026.